

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT



SCAN ME

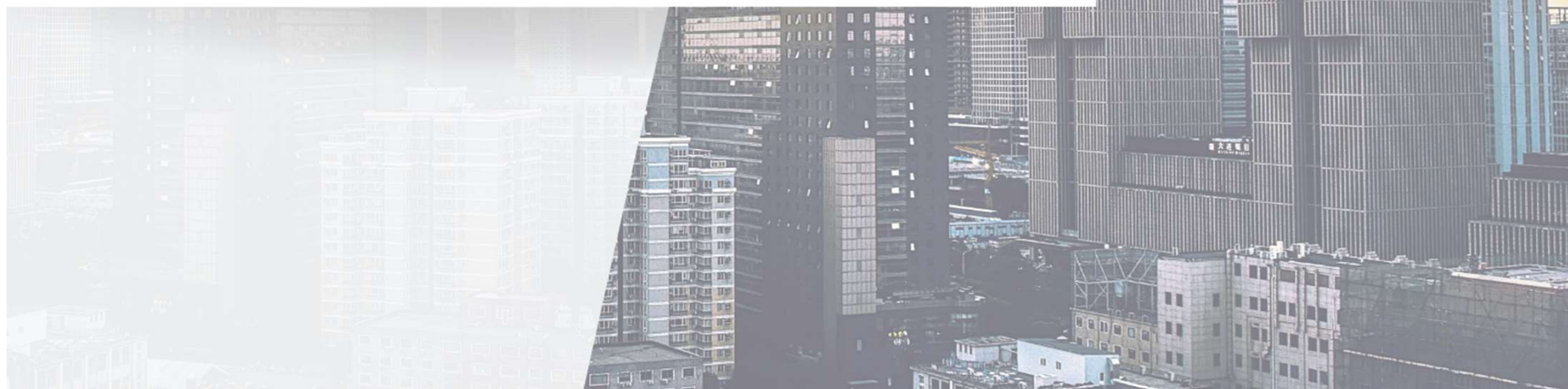
KHÓA HỌC
技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第5章：道路・鉄道・電力土木

日越建設交流会



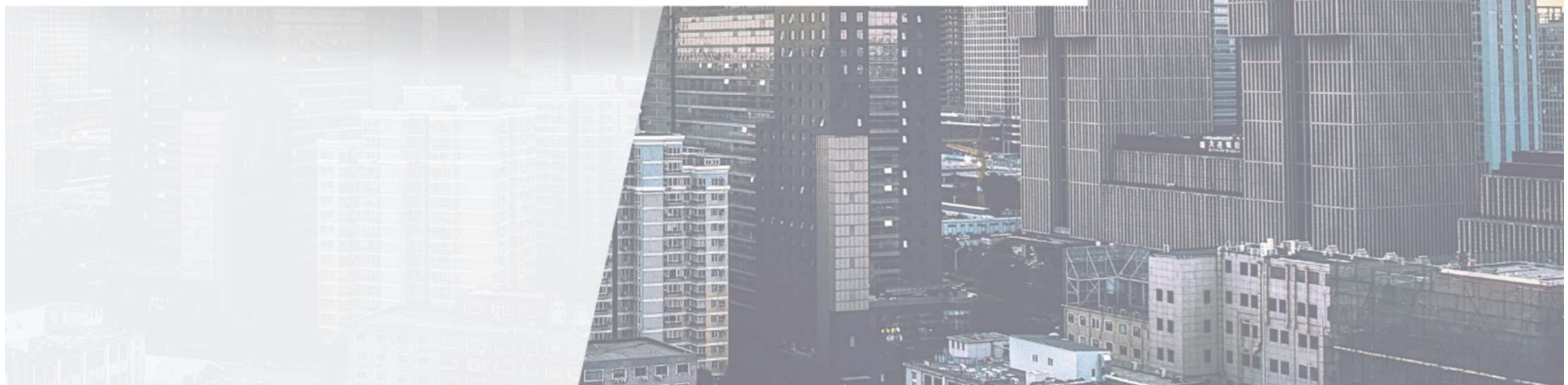
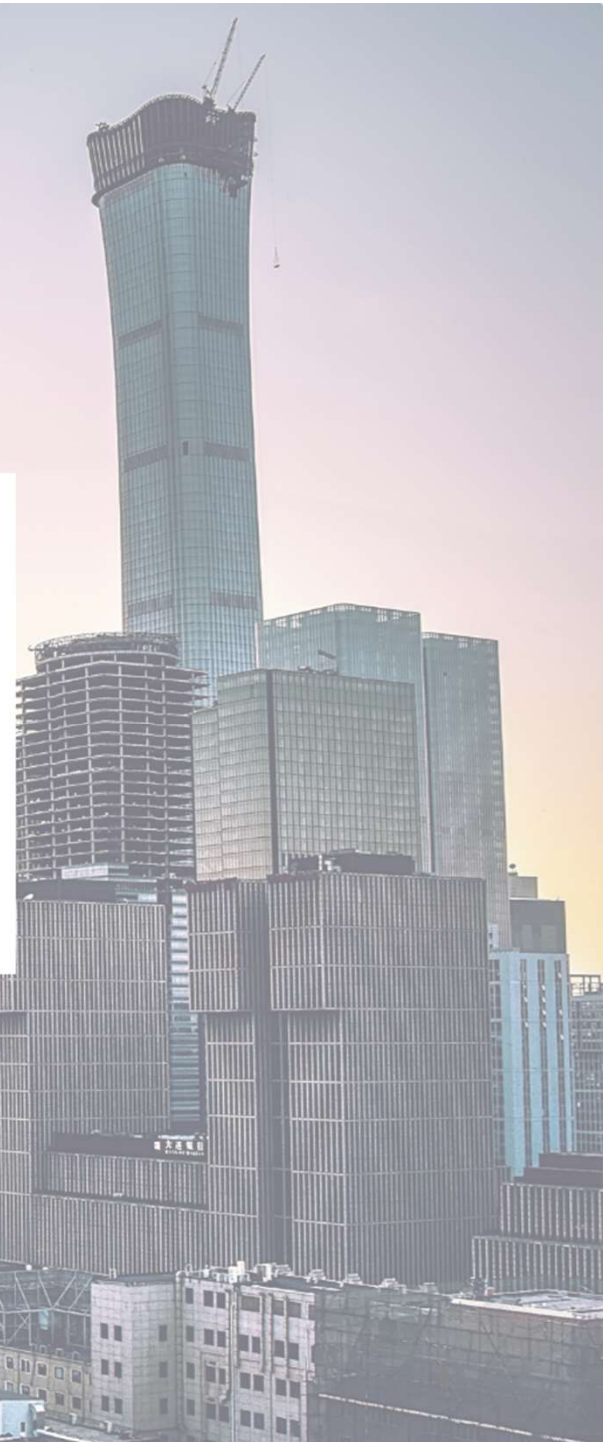


第5章：道路・鉄 道・電力土木	平成 2 7 年	平成 2 8 年	平成 2 9 年	平成 3 0 年	令和 元年	令和 元年 (再)	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	確 率 (%))
水力発電所全般	●		●	●		●	●	●	●	●	70%
水力発電所の水路ルート選定		●			●						20%
放水方式			●			●			●		30%
取水方式		●							●		20%
火力発電所位置	●				●						20%
火力発電所の構内配置				●							10%
道路の計画・設計	●	●		●		●	●		●		60%
舗装の性能指標			●		●			●		●	40%
軌道構造	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100%
発電量構成							●				10%
再生エネルギー								●		●	20%

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

A. 道路

日越建設交流会





①道路一般

道路の役割

道路には大きく分けて下に示す 3 つの役割がある。

①**交通機能**：交通機能とは**自動車・自転車・歩行者などへの通行サービス**のことで、具体的には人や物の移動や沿道への出入りなどを示す。

Chức năng giao thông: Chức năng giao thông là dịch vụ đi lại cho ô tô, xe đạp, người đi bộ, cụ thể là sự di chuyển của người và hàng hóa cũng như việc ra vào các khu vực dọc theo con đường.



交通機能は更に**トラフィック機能**（人、車の通行サービス）と**アクセス機能**（沿道の土地建物、施設への出入りサービス）に分けられる。両者は**トレードオフの関係**にあり、**規格の高い道路ではトラフィック機能**（走行速度、走行快適性）が重視され、逆に**居住地内の道路等では速度よりアクセス機能が重視**される。

Chức năng giao thông được chia thành chức năng lưu thông (dịch vụ đi lại cho người và xe) và chức năng tiếp cận (dịch vụ ra vào đất đai, tòa nhà, cơ sở dọc đường). Hai chức năng này có mối quan hệ đánh đổi với nhau, với các con đường có tiêu chuẩn cao thì chức năng lưu thông (tốc độ đi lại, sự thoải mái khi đi lại) được ưu tiên, ngược lại, trên các con đường trong khu dân cư, chức năng tiếp cận được ưu tiên hơn so với tốc độ.

①道路一般

道路の役割

②**土地利用誘導機能**：土地利用誘導機能とは新たな市街地形成などに大きな影響を与える機能のことで、具体的には、**生活基盤の充実、土地利用の促進、地域開発の基盤整備、新たな市街地形成**、などを示す。

Chức năng định hướng sử dụng đất là chức năng có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các khu đô thị mới, cụ thể là sự hoàn thiện cơ sở hạ tầng sống, thúc đẩy sử dụng đất, cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển khu vực, và hình thành các khu đô thị mới.





①道路一般

③空間機能：空間機能とは**收容空間、防災空間、生活環境空間**のことで、具体的には電気・ガス・水道・下水道・電話線、光ファイバーなどのライフラインの收容、地下鉄、地下駐車場、共同溝、災害時の避難路、火災時の延焼防止、緑化、通風、などを示す。

Chức năng không gian bao gồm không gian chứa, không gian phòng chống thiên tai và không gian môi trường sống. Cụ thể, nó bao gồm việc chứa đựng các hệ thống cấp điện, khí đốt, nước, thoát nước, dây điện thoại, cáp quang; các hệ thống hạ tầng ngầm như tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm, đường hầm kỹ thuật; các tuyến đường sơ tán khi xảy ra thảm họa; phòng chống cháy lan; cây xanh và thông gió.



①道路一般

高規格幹線道路と地域高規格道路



高規格幹線道路は、自動車の高速交通の確保を図るために計画された約14,000kmの全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である。このうち、約11,520kmは高速自動車専用道路であるが、約2,480kmは一般国道の自動車専用道路として整備される

Đường trục cao cấp là hệ thống đường dành riêng cho xe ô tô, được quy hoạch để đảm bảo giao thông tốc độ cao cho ô tô trên toàn quốc với chiều dài khoảng 14,000 km. Trong số này, khoảng 11,520 km là đường cao tốc dành riêng cho ô tô, còn khoảng 2,480 km là đường quốc lộ dành riêng cho xe ô tô.

地域高規格道路は、高規格幹線道路を補完し、地域発展の核となる都市圏の育成や地域相互の交流促進、空港・港湾等の広域交通拠点との連結等に資する道路で、平成23年4月現在で、約6,950kmが計画路線に指定されている。整備区間は3,289kmで、供用延長は2,102kmである。

Đường cao cấp vùng là đường bổ sung cho các đường trục cao cấp, nhằm thúc đẩy phát triển các đô thị là hạt nhân của sự phát triển vùng, tăng cường giao lưu giữa các vùng và kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng như sân bay, cảng biển. Tính đến tháng 4 năm 2011, khoảng 6,950 km đã được chỉ định là tuyến đường quy hoạch. Trong số đó, 3,289 km đang được xây dựng và 2,102 km đã đưa vào sử dụng.



①道路一般

高規格幹線道路と地域高規格道路

地域高規格道路の機能は次の3つである。

Chức năng của đường cao cấp vùng gồm 3 chức năng chính:

連携機能：通勤圏域の拡大や都市と農山村地域との連帯の強化により、地域集積圏の拡大を図る。

Chức năng liên kết: Mở rộng phạm vi đi lại và tăng cường liên kết giữa các đô thị và khu vực nông thôn, mở rộng vùng tập trung của khu vực.

交流機能：高規格幹線道路を補完し物資の流通、人の交流の活発化を促し、地域集積圏間の交流を図る。

Chức năng giao lưu: Bổ sung cho các đường trục cao cấp, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và giao lưu con người, tăng cường giao lưu giữa các vùng tập trung.

連結機能：空港・港湾などの広域的交流拠点や地域開発拠点などと連結する。

Chức năng kết nối: Kết nối với các đầu mối giao lưu quan trọng như sân bay, cảng biển và các điểm phát triển khu vực.

地域高規格道路は2車線以上の車線を確保し、自動車専用道路もしくはこれと同等の高い規格を有し概ね60km/h以上の高速サービスを提供できる道路として整備される。

Đường cao cấp vùng phải đảm bảo có ít nhất hai làn xe, là đường dành riêng cho ô tô hoặc có tiêu chuẩn cao tương đương, và cung cấp dịch vụ tốc độ cao với tốc độ khoảng 60 km/h trở lên.

②道路構造令

- 道路構造令は、道路の安全性・円滑性を確保する観点から、**最低限確保すべき一般的技術的基準**を定めた法令である。**(標準値ではない)**

Nghị định về cấu trúc đường bộ là một đạo luật đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật chung cần được đảm bảo tối thiểu để đảm bảo an toàn và lưu thông trơn tru trên đường bộ

- 多くの柔軟規定が盛り込まれ、**道路管理者の裁量と責任**において、地域の実情に応じた幅広い運用が可能な「**規範性**」と「**柔軟性**」をあわせ持った制度となっている。

Nó bao gồm nhiều quy định linh hoạt, cho phép các nhà quản lý đường bộ vận dụng rộng rãi dựa trên thực tế địa phương với trách nhiệm và quyền hạn của họ, tạo ra một hệ thống kết hợp giữa "tính quy phạm" và "tính linh hoạt".

- 規範性**：安全性、円滑性の確保等の観点から**最小限保持すべき基準**を明示

Tính quy phạm: Nêu rõ các tiêu chuẩn tối thiểu cần được giữ để đảm bảo an toàn và lưu thông trơn tru.

- 柔軟性**：多くの特例措置などの**柔軟規定が盛り込まれ**、幅広い運用が可能

Tính linh hoạt: Bao gồm nhiều quy định linh hoạt như các biện pháp ngoại lệ, cho phép vận dụng rộng rãi.



②道路構造令

- 設計速度は、道路が対応できる交通量に密接に関係するため、道路の種級に応じて必要とされる速度は異なる。

Tốc độ thiết kế có mối quan hệ mật thiết với lưu lượng giao thông mà đường có thể đáp ứng, do đó, tốc độ cần thiết sẽ khác nhau tùy theo loại đường.

- また、速度は、自動車の交通の安全性・円滑性の観点から、線形要素（曲線半径、片勾配、視距等）と密接な関係を持つ。

Hơn nữa, tốc độ cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các yếu tố hình dáng đường (bán kính cong, độ dốc ngang, tầm nhìn, v.v.) từ quan điểm an toàn và lưu thông của giao thông ô tô.

		設計速度（単位 km/h）	
		左欄：規定値	右欄：特例値
第 1 種	第 1 級	120	100
	第 2 級	100	80
	第 3 級	80	60
	第 4 級	60	50
第 2 種	第 1 級	80	60
	第 2 級	60	50、40
第 3 種	第 1 級	80	60
	第 2 級	60	50、40
	第 3 級	60、50、40	30
	第 4 級	50、40、30	20
	第 5 級	40、30、20	
第 4 種	第 1 級	60	50、40
	第 2 級	60、50、40	30
	第 3 級	50、40、30	20



③道路の設計

交通量

- 設計時間交通量：計画目標年における30時間交通量とすることを標準とする。

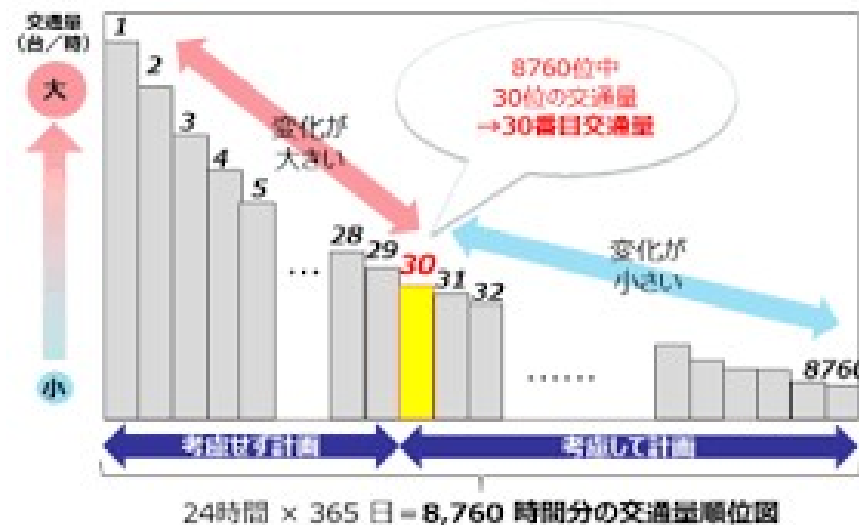
Lưu lượng giao thông giờ thiết kế: Lưu lượng giao thông trong 30 giờ của năm mục tiêu kế hoạch được coi là tiêu chuẩn.

- 一年間、時間にして8,760時間（ 24×365 ）の一時間ごとの交通量を多い順に並べていくと、経験的に、1番目と30番目とでは、倍半くらいの違いがある。

Trong một năm, với 8.760 giờ (24×365), nếu sắp xếp lưu lượng giao thông của từng giờ theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất, theo kinh nghiệm, giữa giờ thứ 1 và giờ thứ 30 có sự khác biệt khoảng gấp rưỡi.

- 8,760時間のうち、30時間くらいはちょっと我慢しようという考え方にに基づき、上から30番目を設計時間交通量とする。

Dựa trên quan điểm rằng, trong số 8.760 giờ, có khoảng 30 giờ có thể chịu đựng được, lưu lượng giao thông giờ thứ 30 từ trên xuống được coi là lưu lượng giao thông giờ thiết kế.





③道路の設計

- 昼夜率

道路の特性を示す昼夜率とは、1日24時間の交通量を12時間（7:00～19:00）の交通量で割ったものである。

Tỷ lệ ngày đêm biểu thị đặc điểm của đường là lưu lượng giao thông trong 24 giờ chia cho lưu lượng giao thông trong 12 giờ (7:00~19:00).

12時間交通量：7:00～19:00の交通量

Lưu lượng giao thông trong 12 giờ: Lưu lượng giao thông từ 7:00 đến 19:00

24時間交通量：24時間の交通量

Lưu lượng giao thông trong 24 giờ: Lưu lượng giao thông trong 24 giờ

昼夜率＝24時間交通量／12時間交通量

Tỷ lệ ngày đêm = Lưu lượng giao thông trong 24 giờ / Lưu lượng giao thông trong 12 giờ

- 大型車混入率：大型車混入率とは大型トラック、大型バス及び特殊車が全体の交通量に占める割合のことをいう。

Tỷ lệ xe lớn là tỷ lệ phần trăm của xe tải lớn, xe buýt lớn và xe chuyên dụng trong tổng lưu lượng giao thông.

- ピーク率：ピーク率とは最大交通量を平均交通量で割ったものである。

Tỷ lệ đỉnh điểm Tỷ lệ đỉnh điểm là lưu lượng giao thông tối đa chia cho lưu lượng giao thông trung bình.



③道路の設計

交通容量

① **基本交通容量**：理想的な道路条件と交通条件のときの1車線当たり、1時間当たりの最大交通容量。

Dung lượng giao thông cơ bản là dung lượng giao thông tối đa trên mỗi làn đường trong một giờ khi điều kiện đường bộ và giao thông là lý tưởng.

理想的な道路条件とは

Điều kiện đường bộ lý tưởng bao gồm:

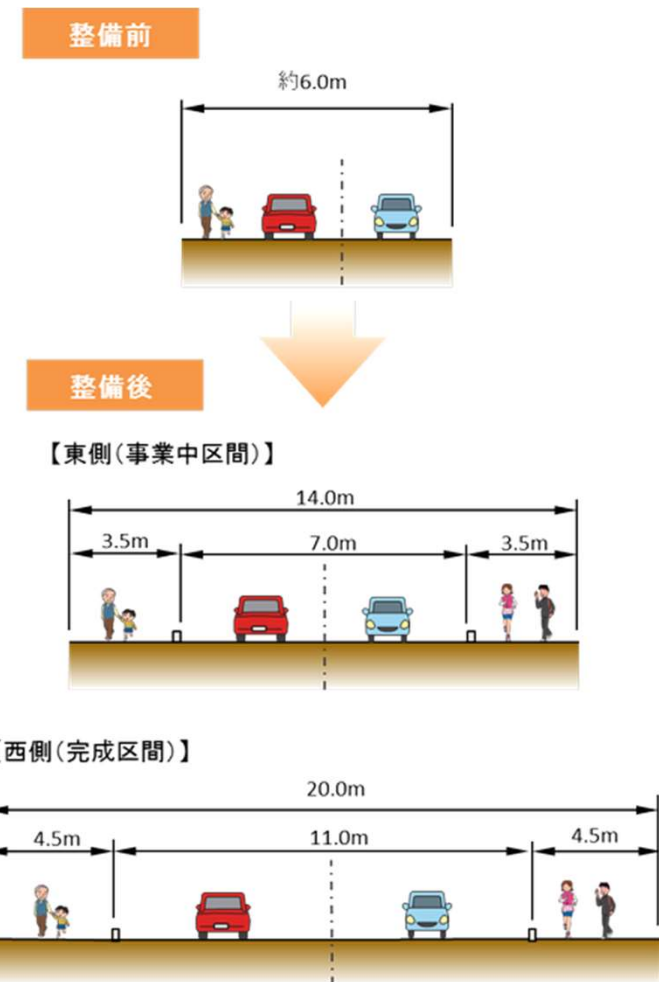
- a) **車線幅員が3.5m以上**であること。
a) Chiều rộng làn đường từ 3,5m trở lên.
- b) **線形および見通しが良好**であること。
b) Hình dáng và tầm nhìn của đường tốt.
- c) **沿道への側方余裕が十分あり（1.75m以上）、沿道からの障害物がない**こと。
c) Khoảng trống bên lề đường đủ rộng (từ 1,75m trở lên) và không có vật cản từ lề đường.

理想的な交通条件とは大型自動車や自転車が混入しない**普通乗用車のみの交通**であること。

Điều kiện giao thông lý tưởng là chỉ có xe hơi thông thường và không có xe tải lớn hay xe đạp tham gia giao thông.

わが国では、設計基準交通量に算出に当たって、**基本交通容量**として、**2,500台／時／車線**としている。

Ở Nhật Bản, khi tính toán lưu lượng giao thông tiêu chuẩn thiết kế, dung lượng giao thông cơ bản được tính là 2.500 xe/giờ/làn.





③道路の設計

- **可能交通容量**：可能交通容量は実際の道路条件下と交通状況に応じた**最大交通量**のことで、**基本交通容量を補正**して求める。

Dung lượng giao thông khả dụng là lưu lượng giao thông tối đa theo điều kiện đường bộ và tình hình giao thông thực tế, được điều chỉnh từ dung lượng giao thông cơ bản.

- 車線幅員の減少、側方余裕の不足、大型車の混入、側方からの進入による障害、線形および見通しの悪さ、交差点の存在により、**当然基本交通容量よりは小さくなる**。

Nó nhỏ hơn dung lượng giao thông cơ bản do giảm chiều rộng làn đường, thiếu khoảng trống bên lề, sự tham gia của xe lớn, cản trở từ lề đường, hình dáng và tầm nhìn của đường kém, và sự tồn tại của các giao lộ.

可能交通容量 = 基本交通容量 × α_1 × α_2 × α_3 × α_4 で表される。

Dung lượng giao thông khả dụng = Dung lượng giao thông cơ bản × α_1 × α_2 × α_3 × α_4

α_1 : **車線幅員による補正**

α_1 : Điều chỉnh theo chiều rộng làn đường

α_2 : **側方余裕の不足による補正**

α_2 : Điều chỉnh theo thiếu khoảng trống bên lề

α_3 : **大型車による補正**

α_3 : Điều chỉnh theo xe lớn

α_4 : **沿道条件による補正**

α_4 : Điều chỉnh theo điều kiện lề đường

- その他の影響要因（自転車の混入など）は、微々たるもので設計上は無視する。

Các yếu tố ảnh hưởng khác (như sự tham gia của xe đạp) là nhỏ và có thể bỏ qua trong thiết kế.

③道路の設計



- **設計交通容量** : 設計交通容量は可能交通容量の0.75~0.9の値をかけて求める。
Dung lượng giao thông thiết kế được tính bằng cách nhân dung lượng giao thông khả dụng với giá trị từ 0,75 đến 0,9.
- **混雑度** : 混雑度は当該道路区間に想定される計画水準と区間の設計交通容量、ピーク率、重方向率とから求められる 1 日、あるいは**昼間12時間の評価基準となる交通量（評価基準交通量）** に対する、**実際に通過した交通量の比**として定義されている。

Mức độ tắc nghẽn được định nghĩa là tỷ lệ giữa lưu lượng giao thông thực tế đã đi qua so với lưu lượng giao thông tiêu chuẩn trong một ngày hoặc 12 giờ ban ngày, được xác định dựa trên mức kế hoạch dự kiến cho đoạn đường đó, dung lượng giao thông thiết kế của đoạn, tỷ lệ đỉnh điểm, và tỷ lệ hướng nặng.

従って**混雑度が1.0は等しい状態**をいう。

Do đó, mức độ tắc nghẽn là 1.0 có nghĩa là trạng thái cân bằng。

③道路の設計



混雑度	推定される交通状況
1.0未満	昼間12時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる状況。
Dưới 1.0	Tình trạng lưu thông trơn tru mà không bị tắc nghẽn trong suốt 12 giờ ban ngày.
1.0～1.25	昼間12時間のうち道路が混雑する可能性のある時間帯が1～2時間（ピーク時間）ある状況。
1.0～1.25	Tình trạng có thể xảy ra tắc nghẽn trong 1～2 giờ (giờ cao điểm) trong 12 giờ ban ngày.
1.25～1.75	ピーク時のみの混雑から日中に連続的に混雑が生じる過渡的な状況。
1.25～1.75	Tình trạng tắc nghẽn từ chỉ giờ cao điểm đến tắc nghẽn liên tục trong ngày.
1.75以上	日中に慢性的に混雑している状況。
Trên 1.75	Tình trạng tắc nghẽn mãn tính trong ngày.



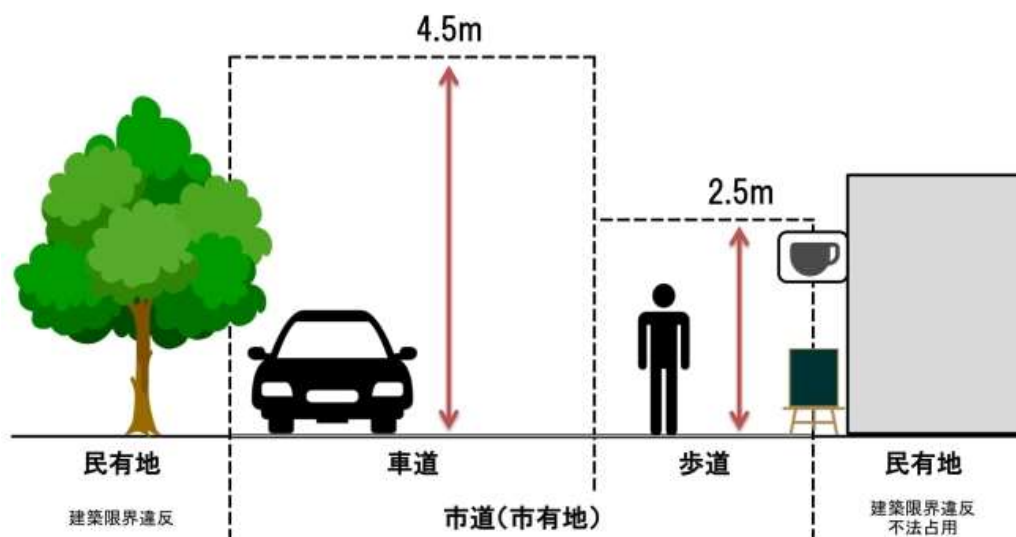
③道路の設計

- **歩道**：歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5m以上、その他の道路にあっては2.0m以上とするものとする。

Lề đường Chiều rộng của lề đường phải là 3,5m trở lên đối với những con đường có lưu lượng người đi bộ cao, và 2,0m trở lên đối với các con đường khác.

- **建築限界**：建築限界は道路上で車両や走行者の交通の安全を確保するために、ある一定の幅、ある一定の高さの範囲内には障害となるようなものを置いてはならないとする空間確保の限界であり、車道部の建築限界は**通常高さ4.5m**、幅は車道と路肩を加えたものである。

Giới hạn xây dựng Giới hạn xây dựng là giới hạn không gian để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện và người đi bộ trên đường, theo đó không được đặt các chướng ngại vật trong phạm vi chiều rộng và chiều cao nhất định. Giới hạn xây dựng của phần đường xe chạy thường có chiều cao là 4,5m và chiều rộng bao gồm cả đường và lề đường.

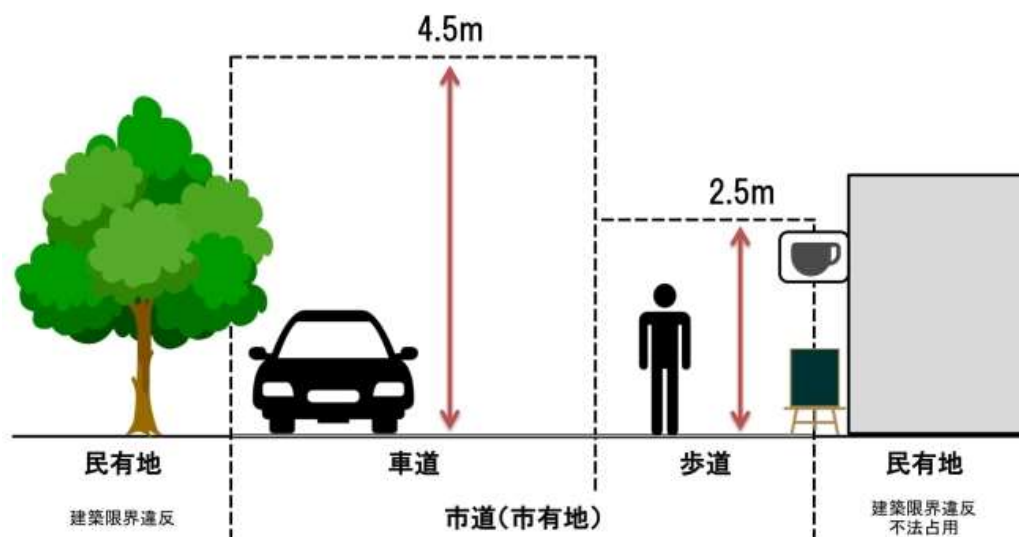




③道路の設計

建築限界内には、照明施設、防護策、信号機、道路標識、街路樹、電柱などいっさい設けることはできない。

Không được phép đặt các cơ sở như đèn chiếu sáng, hàng rào bảo vệ, đèn tín hiệu, biển báo giao thông, cây xanh dọc đường, cột điện, v.v. trong giới hạn xây dựng.



③道路の設計



- 車線数は、設計時間交通量及び設計交通容量を下回るように決定される。

Số làn xe được xác định sao cho thấp hơn lưu lượng giao thông thiết kế và dung lượng giao thông thiết kế.

- 車線の幅員は走行速度や快適性に最も大きな影響を与えるものであり、その必要幅員は路線の設計速度と交通量に応じて定める。

Chiều rộng làn xe ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ lái xe và sự thoải mái, và chiều rộng cần thiết được xác định theo tốc độ thiết kế và lưu lượng giao thông của tuyến đường.

③道路の設計

- ・ **視距**：道路の線形は種々の要素から決められ、それぞれに基準が設けられているが、中でも**視距は走行上の安全のために非常に重要なものである**。

Tầm nhìn : Hình dáng của đường được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau, và mỗi yếu tố có tiêu chuẩn riêng. Trong số đó, tầm nhìn là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo an toàn khi lái xe.

- ・ 運転者は道路を目で追いつつ自動車を操作するものであるから、**進行方向前方に障害物**（または対向する自動車）を認めた場合は、衝突しないように**制動をかけて停止**するか、あるいは**障害物を避けて走る**ことが出来る距離が必要であり、この距離を視距という。

Người lái xe điều khiển phương tiện trong khi quan sát đường, do đó khi phát hiện chướng ngại vật (hoặc xe đối diện) phía trước, họ cần phải có đủ khoảng cách để phanh và dừng lại hoặc tránh chướng ngại vật để không xảy ra va chạm, và khoảng cách này được gọi là tầm nhìn.

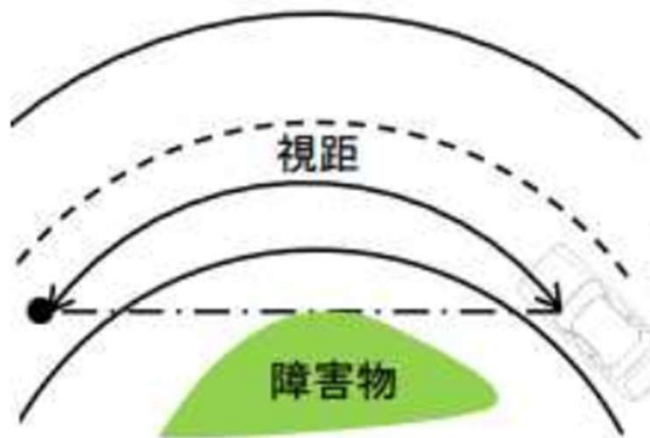


図2. 視距の確保（平面方向）

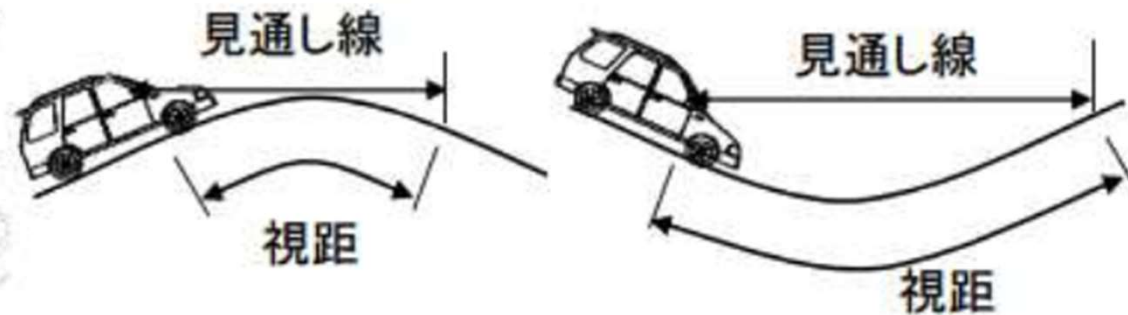


図3. 視距の確保（縦断方向）



③道路の設計

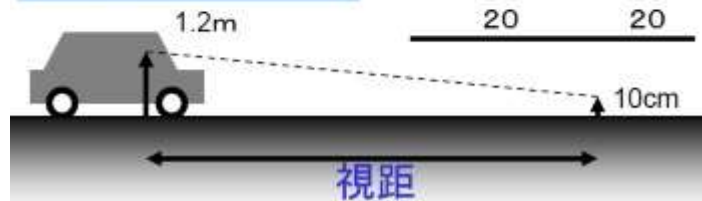
- 運転者の走行中の目の位置を車線中心とし、その高さを車高の低い乗用車を想定し1.2mとし、対象物の位置を同様に車線中心線上とし、その高さを0.1mとし、対象物の見える距離が視距である。

Vị trí mắt của người lái xe trong khi lái được coi là trung tâm của làn đường, với chiều cao là 1,2m giả định cho xe con có chiều cao thấp, và vị trí của chướng ngại vật cũng nằm trên trung tâm của làn đường với chiều cao 0,1m. Khoảng cách nhìn thấy chướng ngại vật này được gọi là tầm nhìn.

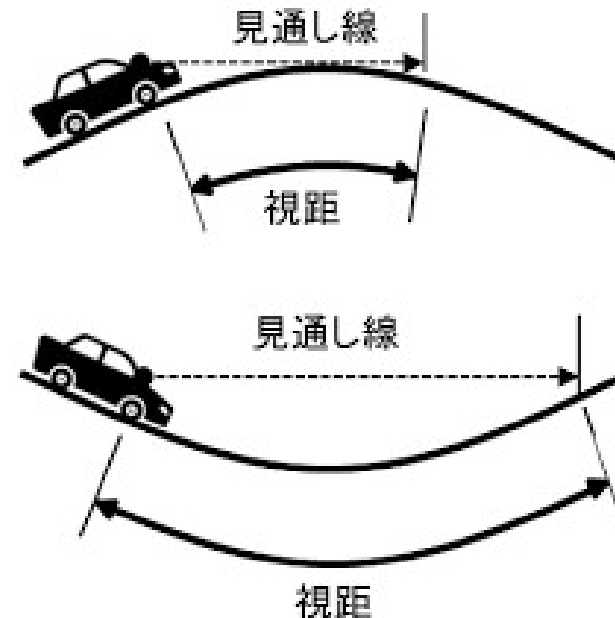
視距の自動判定

視距とは（道路構造令）

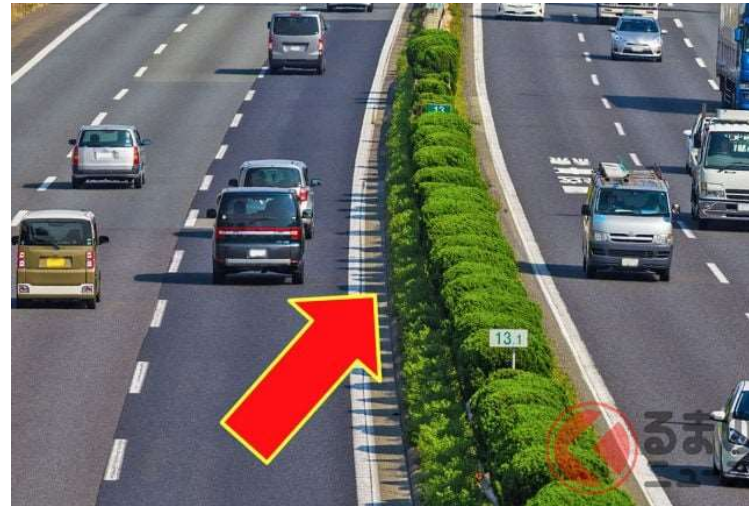
道路上1.2mの高さから
走行車線前方の
高さ10cmの物体の頂点を見通せる距離



設計速度 (km/h)	視距 (m)
120	210
100	160
80	110
60	75
50	55
40	40
30	30
20	20



③道路の設計



中央帯は、道路構造令第二条十項に定める「車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。」のことであり、**道路規格に応じて基準となる最低幅員**が決まっている。つまり、定められた**値以上**とする必要がある。

Dải phân cách trung tâm, theo Điều 2, Khoản 10 của Nghị định về cấu trúc đường bộ, là phần dải đường được thiết lập để phân tách các làn xe theo hướng đi và để đảm bảo khoảng trống bên. Chiều rộng tối thiểu của nó được quy định dựa trên tiêu chuẩn đường bộ. Nói cách khác, cần phải đảm bảo chiều rộng ít nhất như quy định.



③道路の設計

- 舗装構造が有すべき性能としては、以下のものが挙げられる。

Các tính năng mà cấu trúc mặt đường phải có bao gồm các điều sau.

- このうち、必須の性能指標である、**疲労破壊抵抗性**、**塑性変形抵抗性**、**路面の平坦性**、**雨水の透水能力**の4つは頻出問題である。

Trong đó, bốn chỉ số hiệu suất cần thiết là khả năng chống phá hoại do mỏi, khả năng chống biến dạng dẻo, độ phẳng của mặt đường, và khả năng thấm nước mưa là những câu hỏi xuất hiện thường xuyên.

	舗装の性能	性能指標
必須の 性能指標	疲労破壊抵抗性 (疲労破壊に対する耐久力)	疲労破壊輪数
	塑性変形抵抗性 (わだち掘れに対する抵抗力)	塑性変形輪数
	路面の平坦性	平坦性
	雨水の透水能力	浸透水量
必要に応じ定める 性能指標	すべり抵抗	すべり抵抗値
	耐骨材飛散	ねじり骨材飛散値、衝撃骨材飛散値
	耐摩耗	すり減り値
	騒音の発生の減少	騒音値



③道路の設計

- 舗装の性能指標は、原則として車道及び側帯の舗装の新設、改築及び大規模な修繕の場合に設定する。

Các chỉ số hiệu suất của mặt đường được thiết lập chủ yếu trong trường hợp xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa quy mô lớn của mặt đường và lề đường.

- 舗装の性能指標及びその値は、道路の存する地域の地質及び気象の状況、交通の状況、沿道の土地利用状況等を勘案して、舗装が置かれている状況ごとに、道路管理者が設定する。

Các chỉ số hiệu suất của mặt đường và các giá trị của chúng được thiết lập bởi đơn vị quản lý đường, dựa trên tình hình địa chất và khí hậu của khu vực đường, tình trạng giao thông, và tình trạng sử dụng đất dọc theo đường.

- 疲労破壊輪数、塑性変形輪数及び平坦性は必須の舗装の性能指標であるので、路肩全体やバス停などを除き必ず設定する。

Số lần phá hủy do mỏi, số lần biến dạng dẻo và độ phẳng là các chỉ số hiệu suất bắt buộc của mặt đường, vì vậy phải được thiết lập, ngoại trừ toàn bộ lề đường và các trạm dừng xe buýt.



③道路の設計

- 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする場合には、舗装の性能指標として浸透水量を設定する。

Trong trường hợp cấu trúc có thể thấm nước mưa dưới bề mặt đường một cách trơn tru, cần thiết lập lượng thấm nước như một chỉ số hiệu suất của mặt đường.

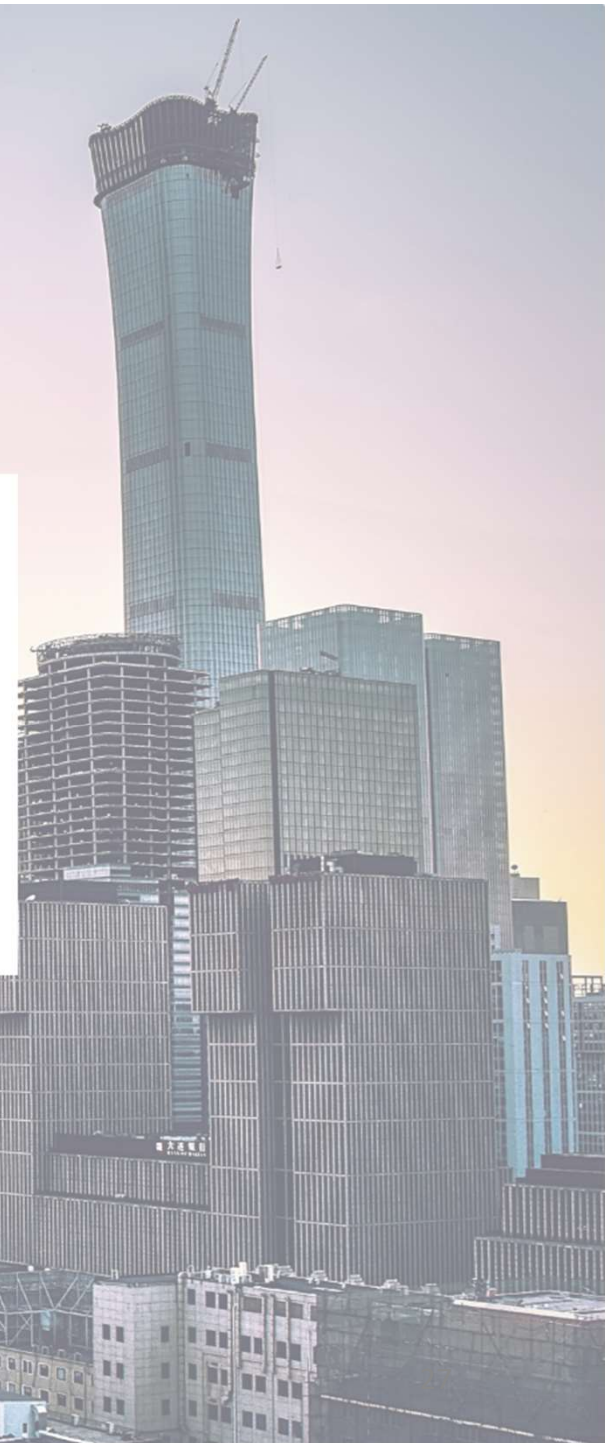
- 舗装の性能指標の値は施工直後の値とするが、施工直後の値だけでは性能の確認が不十分である場合には、必要に応じ、使用後一定期間を経た時点での値を設定する。

Giá trị của các chỉ số hiệu suất của mặt đường được coi là giá trị ngay sau khi thi công, nhưng nếu giá trị ngay sau khi thi công không đủ để xác nhận hiệu suất, cần thiết lập giá trị tại thời điểm sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định.

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

B. 電力土木

日越建設交流会





①環境アセスメント

- 第一種事業に該当する規模の発電所は、すべての発電所でアセス実施、第二種についてはスクリーニングというアセスの要否の判定を行い、必要と判定されたものについてのみ、アセスを実施する

Các nhà máy điện có quy mô thuộc loại thứ nhất đều phải thực hiện đánh giá môi trường (assess). Đối với loại thứ hai, sẽ tiến hành sàng lọc để xác định sự cần thiết của việc đánh giá môi trường. Chỉ những trường hợp được xác định là cần thiết mới thực hiện đánh giá môi trường.

	第一種事業	第二種事業
水力発電所	3 万 kW 以上	2.25 万 kW 以上 3 万 kW 未満
火力発電所	15 万 kW 以上	11.25 万 kW 以上 15 万 kW 未満
地熱発電所	1 万 kW 以上	0.75 万 kW 以上 1 万 kW 未満
原子力発電所	すべて	



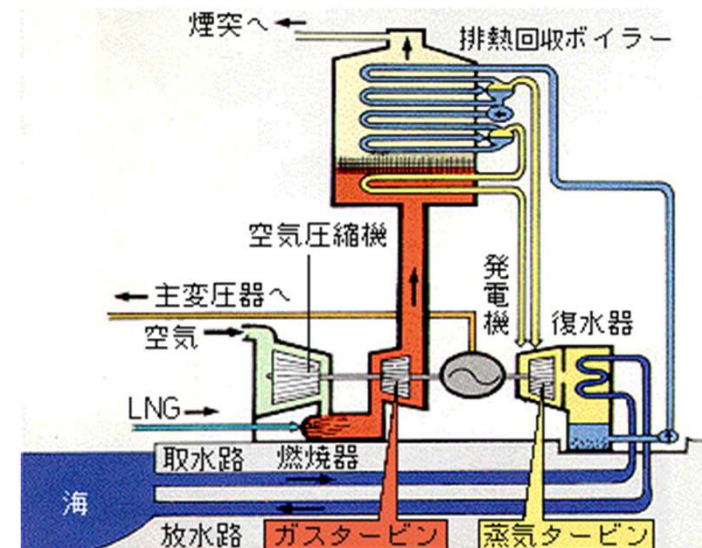
②火力発電

- 燃料としては、石油、石炭、LNG がある。

Nhiên liệu sử dụng bao gồm dầu, than đá và LNG.

- ガスタービンの排熱で汽力発電も行う**コンバインドサイクル発電**の設備を持つコンバインドサイクル発電所がある。

Có những nhà máy phát điện chu trình hỗn hợp (Combined Cycle Power Plant) sử dụng nhiệt thải từ tuabin khí để phát điện bằng hơi nước.



②火力発電

火力発電所の取水口の構造は以下の理由から**深層取水型式**とすることが多い。

Cấu trúc của cửa lấy nước của các nhà máy nhiệt điện thường là loại lấy nước tầng sâu vì những lý do sau:

- ・ **低温の深層水**を取水することによって発電効率の向上が図れる。

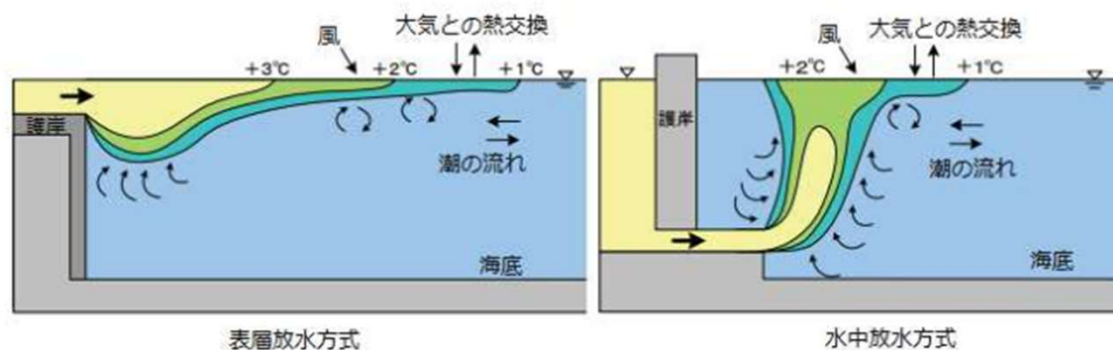
Lấy nước từ tầng sâu có nhiệt độ thấp giúp cải thiện hiệu suất phát điện.

- ・ **放水温度を低く**できる。

Có thể giảm nhiệt độ nước thải ra.

- ・ **表層の浮遊物の混入を少なく**することができる。

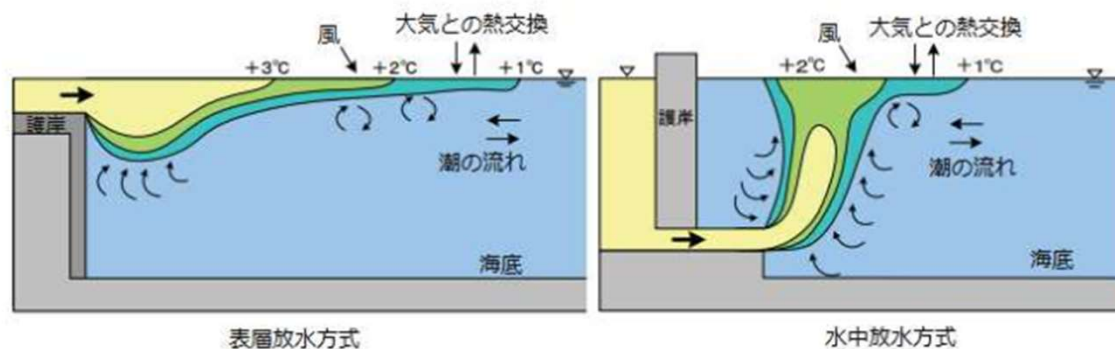
Giảm thiểu sự xâm nhập của các chất nổi trên bề mặt.



『発電所等からの温排水による環境影響に係る調査業務報告書 環境省より』



②火力発電

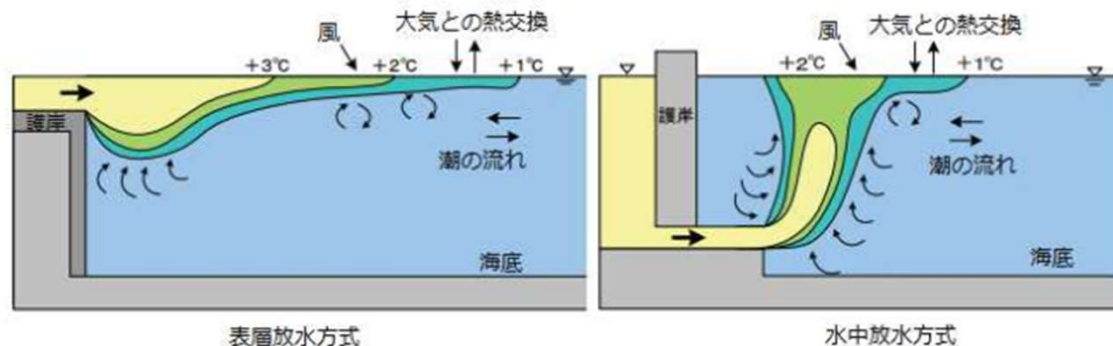


『発電所等からの温排水による環境影響に係る調査業務報告書 環境省より』

- ・ 汚染度の低い良質の冷却水を取水できる。
- ・ Có thể lấy được nước làm mát chất lượng cao ít ô nhiễm.
- ・ 海面付近を浮遊する塵芥、漂流物の取水口への流入を阻止できる。
- ・ Có thể ngăn chặn bụi và vật trôi nổi gần mặt biển xâm nhập vào cửa lấy nước.
- ・ 放水口から放水される温排水の取水口への再循環を抑制できる。
- ・ Có thể ngăn chặn sự tái tuần hoàn của nước thải nhiệt từ cửa xả vào cửa lấy nước.
- ・ 外海に面した海域では、取水路内への波浪侵入を低減でき、冷却水ポンプの安定した運転が保たれる。
- ・ Ở vùng biển ngoài khơi, có thể giảm sóng xâm nhập vào kênh lấy nước và duy trì hoạt động ổn định của bơm nước làm mát.



②火力発電



- 表層放水方式は、放水口幅を広くすることにより放水口出口の流速を低減することが可能であり、船舶の航行が多い地点で一般的に採用される。

Phương pháp xả nước bề mặt có thể giảm tốc độ dòng chảy tại cửa xả bằng cách mở rộng chiều rộng cửa xả, và thường được áp dụng tại các điểm có nhiều tàu thuyền qua lại.

- 表層放水方式では、放水された温排水の大部分は密度流となって表層部を流れ、水平拡散によって希釈される。

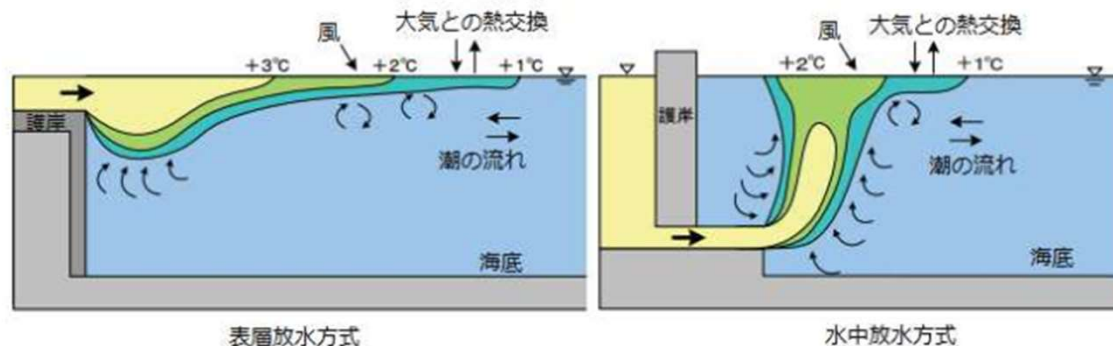
Trong phương pháp xả nước bề mặt, phần lớn nước thải nhiệt được xả ra trở thành dòng chảy mật độ và chảy trên bề mặt, được pha loãng thông qua khuếch tán ngang.

- 水中放水方式は、比較的高流速で放水する方式であり、温排水は放水流動に伴う周囲水の進行と浮力による周囲水との混合により希釈される。

Phương pháp xả nước dưới nước là phương pháp xả với tốc độ dòng chảy tương đối cao, và nước thải nhiệt được pha loãng do sự chuyển động của nước xung quanh và sức nổi kèm theo dòng chảy.



②火力発電



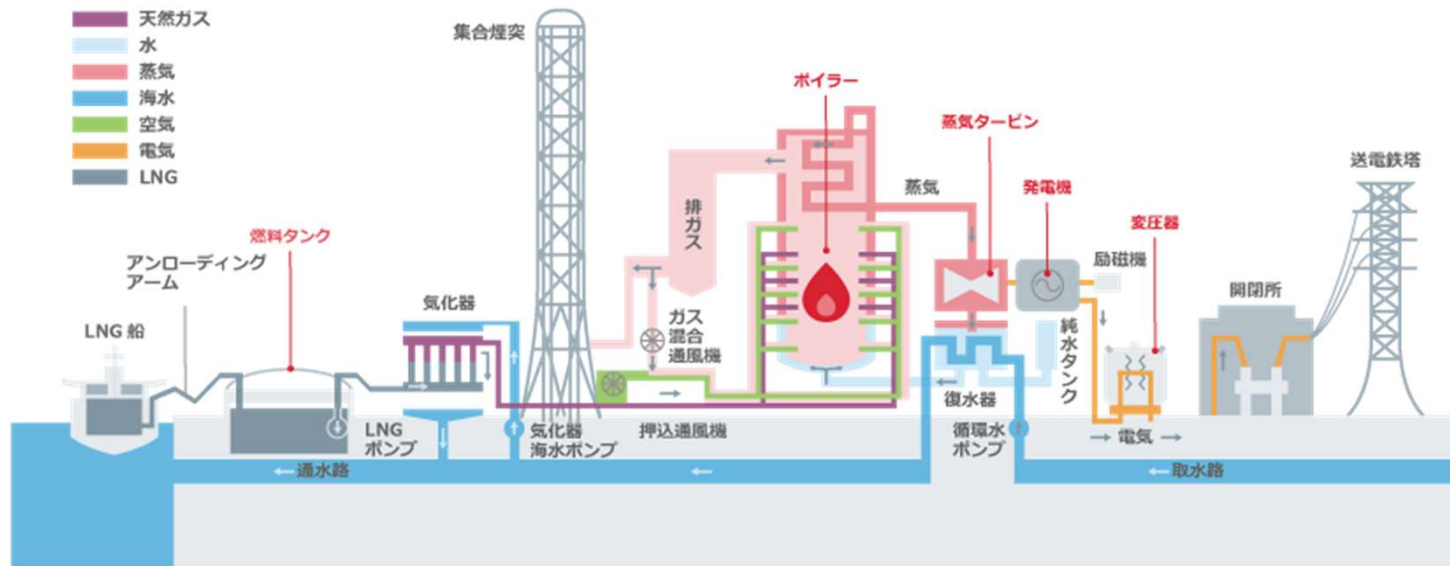
- 水中放水方式による温排水の拡散面積は、表層放水方式によるものと比べて小さい。

Diện tích khuếch tán của nước thải nhiệt bằng phương pháp xả nước dưới nước nhỏ hơn so với phương pháp xả nước bề mặt.

- 表層放水方式では、温排水の拡散面積は放水流量と比例する傾向がある。

Trong phương pháp xả nước bề mặt, diện tích khuếch tán của nước thải nhiệt có xu hướng tỷ lệ thuận với lưu lượng xả.

②火力発電



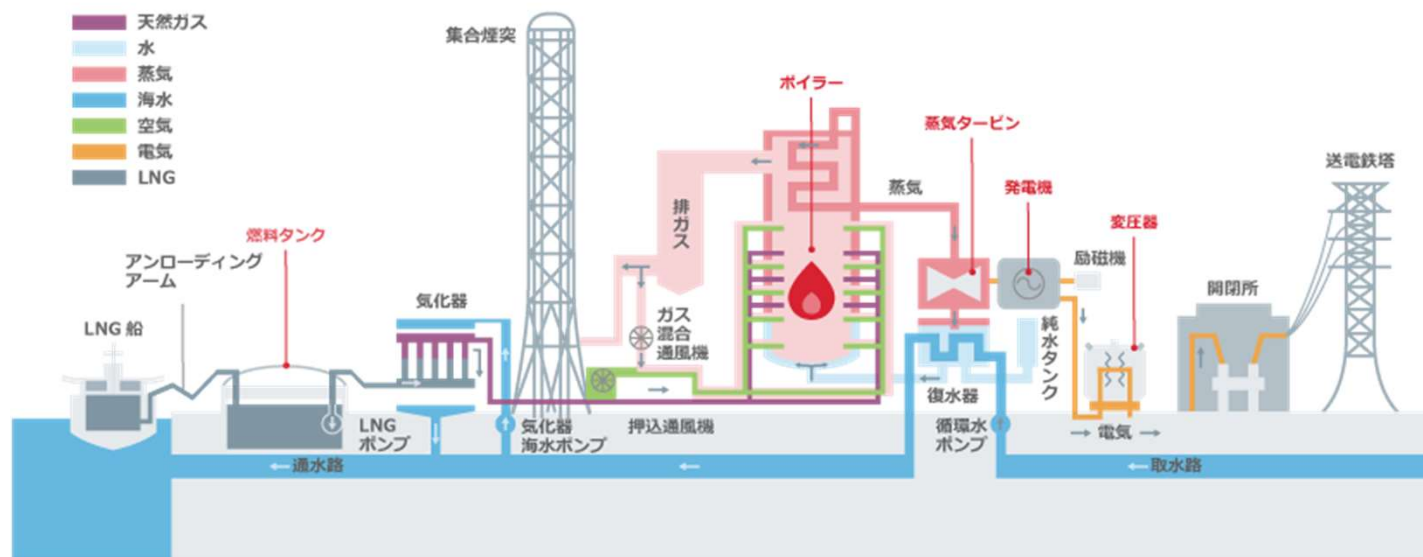
開閉所、変電所は、**送電線の引出口**及び**塩害防止**に十分留意した位置とする。

Trạm đóng mở và trạm biến áp nên được đặt ở vị trí lưu ý đến đầu ra của đường dây điện và phòng ngừa tác hại của muối.

発電所本館と**ボイラー**とはできるだけ近接させ、**各種配管類の延長**を減ずるよう留意する。

Tòa nhà chính của nhà máy điện và lò hơi nên được đặt càng gần nhau càng tốt để giảm chiều dài của các loại ống.

②火力発電

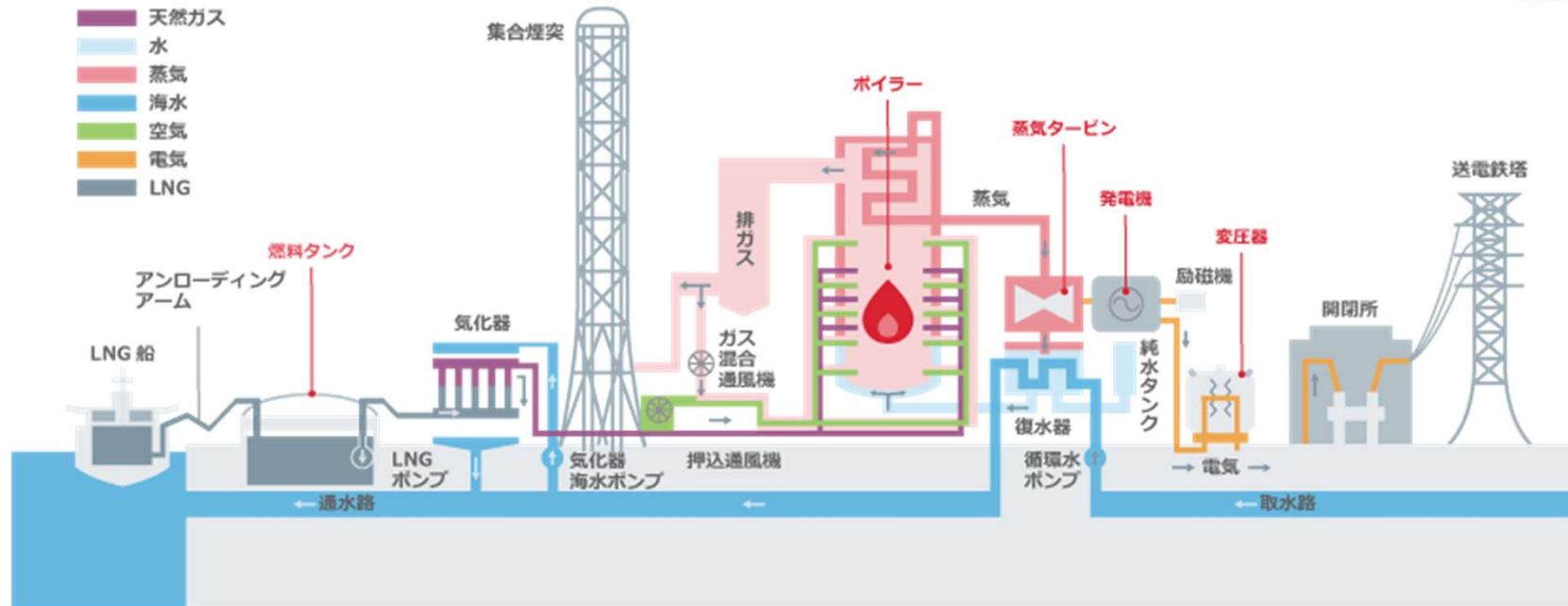


取放水路の形状は、管路に比べて開水路の方が一般に建設費が安くなる。しかし、開水路の場合は、敷地の有効面積を減少させ、敷地を二分することになって、橋梁の必要性もでてくる。

Hình dạng của kênh lấy và xả nước thường rẻ hơn so với đường ống. Tuy nhiên, kênh hở có thể làm giảm diện tích sử dụng của khu đất và chia khu đất thành hai phần, dẫn đến cần cầu.

燃料受入れ設備は、構内との接続に便利なることはもちろんであるが、船舶の操船に便利なるように、その地点の気象、海象の諸条件と合わせて検討する必要がある。

Thiết bị nhận nhiên liệu cần phải thuận tiện kết nối với khu vực nội bộ, nhưng cũng cần xem xét điều kiện khí tượng và hải dương tại điểm đó để thuận tiện cho việc điều khiển tàu thuyền.



- Trạm đóng mở và trạm biến áp nên được đặt ở vị trí lưu ý đến đầu ra của đường dây điện và phòng ngừa tác hại của muối.

- Tòa nhà chính của nhà máy điện và lò hơi nên được đặt càng gần nhau càng tốt để giảm chiều dài của các loại ống.

- 取放水路の形状は、管路に比べて開水路の方が一般に建設費が安くなる。しかし、開水路の場合は、敷地の有効面積を減少させ、敷地を二分することになって、橋梁の必要性もでてくる。

Hình dạng của kênh lấy và xả nước thường rẻ hơn so với đường ống. Tuy nhiên, kênh hở có thể làm giảm diện tích sử dụng của khu đất và chia khu đất thành hai phần, dẫn đến cần cầu.



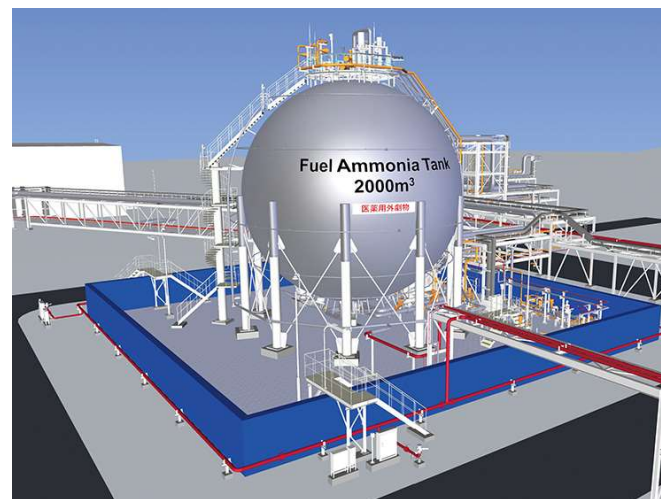
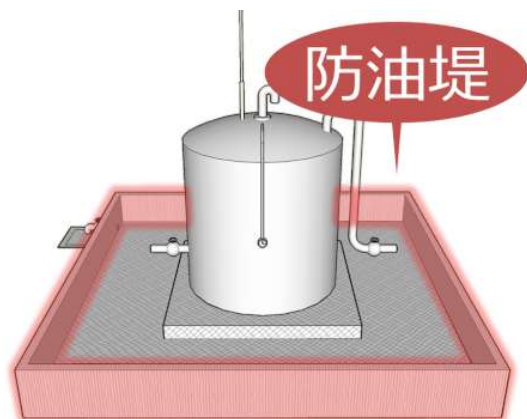
②火力発電

また、**防油堤や防液堤の容量**はタンク容量の **110%**以上としなければならないと決められている。

Ngoài ra, dung tích của bể chứa dầu hoặc bể chứa chất lỏng phải đảm bảo ít nhất 110% dung tích của bể chứa.

同一堤内に 2 基以上タンクを設ける場合は、**最も大きいタンクの容量の 110%以上**とする。

Trong trường hợp có từ hai bể trở lên trong cùng một đê, dung tích phải đảm bảo ít nhất 110% dung tích của bể chứa lớn nhất.





②火力発電

水力発電所の立地条件として最も重要度が低いものはどれか。

- ・ 台風、洪水、高潮、地震、津波、地すべりなどによる**自然災害の少ない**こと。

Ít thiên tai như bão, lũ lụt, triều cường, động đất, sóng thần, lở đất.

- ・ 火力発電所は**燃料の受入が容易**なことや、**復水器冷却用水として海水が利用**できることから、**沿岸部の軟弱地盤に建設されることが多くある**

Các nhà máy nhiệt điện thường được xây dựng trên nền đất yếu ở ven biển vì dễ tiếp nhận nhiên liệu và có thể sử dụng nước biển làm nước làm mát cho bình ngưng.

- ・ 発電所の最終規模に対して**必要な面積並びに地形が確保**できること。

Có thể đảm bảo diện tích và địa hình cần thiết cho quy mô cuối cùng của nhà máy điện.

- ・ **大型・重量機材の搬出入が容易**なこと。

Dễ dàng cho việc vận chuyển thiết bị lớn và nặng.

- ・ **燃料の受入れが容易**なこと。

Dễ dàng tiếp nhận nhiên liệu.



③原子力発電

- 原子力発電は最近 **CO2 を排出しない**ということ
で注目を浴びている。

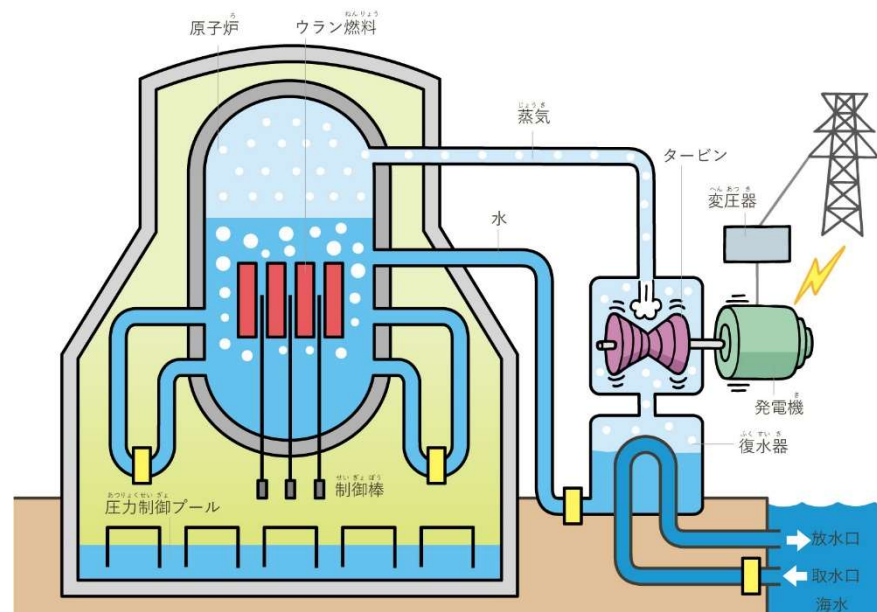
Gần đây, năng lượng hạt nhân được chú ý vì không thải ra CO2.

- また、原子炉の燃料となるウランは石油や石炭
と異なり、**一度燃やした燃料を再処理**すること
によって再び燃料として有効に利用できる。

Ngoài ra, urani, nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân, khác với dầu
và than đá, có thể được tái sử dụng làm nhiên liệu sau khi đã đốt
một lần bằng cách tái chế.

- 中でも**高速増殖炉**とは入れた燃料よりも新たに
作り出される燃料が多い**理想の原子炉**といわれ
ており、フランス・西ドイツ・アメリカ等で開
発が進められている。

Trong số đó, lò phản ứng nhanh được coi là lò phản ứng lý tưởng,
nơi sản xuất nhiều nhiên liệu mới hơn so với nhiên liệu đã nạp, và
đang được phát triển ở Pháp, Tây Đức, Mỹ và các nước khác.





③原子力発電

- 原子力発電所では、放射性物質を取り扱うことから安全の確保について特に留意されており、原子力発電所の土木構造物は一般土木構造物に比べ**厳しい耐震性**が要求されている。

Tại các nhà máy điện hạt nhân, do xử lý vật liệu phóng xạ nên việc đảm bảo an toàn được đặc biệt lưu ý. Cấu trúc dân dụng của các nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi khả năng chống động đất nghiêm ngặt hơn so với các cấu trúc dân dụng thông thường.

- 従って耐震設計にあたっては**過去の地震調査、地震観測、活断層調査、地質及び地質構造調査**などの結果を十分に考慮に入れて設計を行う必要がある。

Do đó, thiết kế chống động đất cần phải xem xét đầy đủ kết quả của các cuộc khảo sát động đất trước đây, quan sát động đất, khảo sát đứt gãy hoạt động, khảo sát địa chất và cấu trúc địa chất.

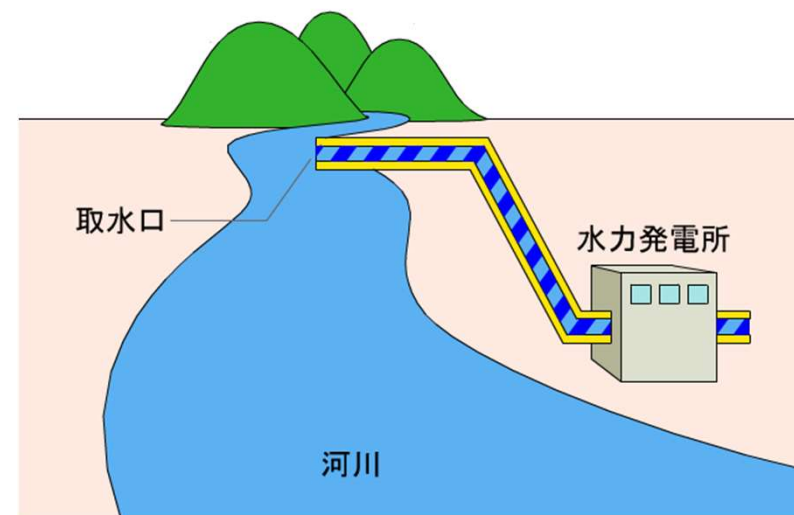


④水力発電

流れ込み式（自流式）

Dạng chảy tràn (dạng tự chảy)

- 川の水を自然のまま利用する方式。水を貯められないため、**豊水期（川の水が多い時期）**と**渇水期（川の水が少ない時期）**等の水量の変化に応じて**発電量が変動**する。



Phương thức sử dụng nước sông tự nhiên. Do không thể tích trữ nước, lượng điện phát ra sẽ thay đổi theo sự thay đổi của lượng nước vào mùa nước dồi dào (mùa nước sông nhiều) và mùa khô hạn (mùa nước sông ít).

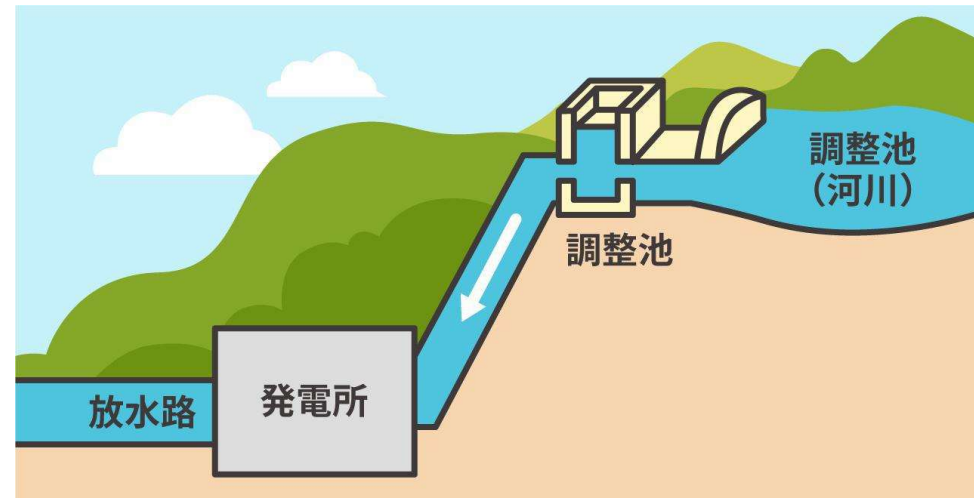
④水力発電

調整池式

Dạng hồ điều tiết

水路の途中に池（調整池）を造ったり、取水ダムを大きくしたりして、電気の必要度に応じ水量を調整して発電を可能にする方式。一日の数時間から数日間の発電量を制御できる。

Phương thức này xây dựng hồ (hồ điều tiết) dọc theo kênh hoặc mở rộng đập để điều chỉnh lượng nước theo nhu cầu điện, giúp phát điện. Có thể kiểm soát lượng điện phát ra trong vài giờ đến vài ngày.





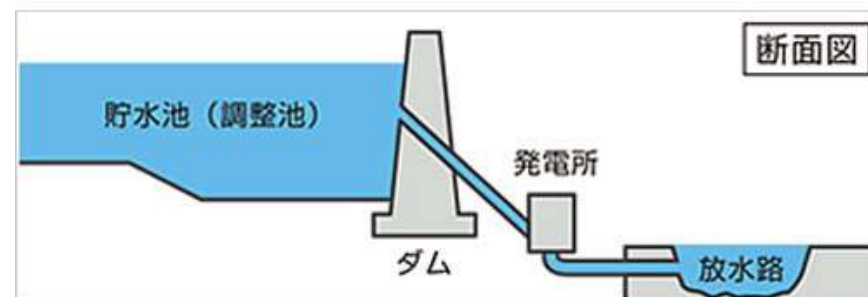
④水力発電

貯水池式

Dạng hồ chứa

比較的大きなダムを建設し、調整池より大きな池（貯水池）を築き、雪解けや梅雨や台風時の水を貯え、最も多く電気が使われるピーク期や水不足の渇水期に活用して発電する方式。調整池より長い年間レベルの時間の水量を制御することが可能のため、川の水を最も有効に利用できる。

Phương thức này xây dựng đập lớn và hồ chứa lớn hơn so với hồ điều tiết, tích trữ nước từ tuyết tan, mùa mưa và bão, sử dụng để phát điện vào thời kỳ đỉnh điểm khi nhu cầu điện cao nhất và vào mùa khô hạn khi thiếu nước. Vì có thể kiểm soát lượng nước ở mức hàng năm, phương thức này sử dụng nước sông hiệu quả nhất.



④水力発電

揚水式

Dạng bơm nước

昼間の電力需要のピークに対応するための発電方式で、主に地下の発電所とそれを挟んだ上下の2つの調整池（上部調整池と下部調整池）からなる。昼間の電気の需要が多い時に、上部調整池に貯めた水を下部調整池に落として発電し、電気の需要が少ない夜間に、再度昼間の発電に利用するため、放水口・水圧管・導水管を通じて水を下部調整池から上部調整池にポンプで汲み上げて貯めるというように、一定量の水を繰り返し有効に利用します。

Phương thức phát điện để đáp ứng nhu cầu điện đỉnh điểm vào ban ngày, chủ yếu gồm nhà máy phát điện ngầm và hai hồ điều tiết trên dưới (hồ điều tiết trên và hồ điều tiết dưới). Khi nhu cầu điện vào ban ngày cao, nước từ hồ điều tiết trên được xả xuống hồ điều tiết dưới để phát điện. Vào ban đêm, khi nhu cầu điện thấp, nước được bơm từ hồ điều tiết dưới lên hồ điều tiết trên qua ống dẫn nước và bể chứa để sử dụng lại vào ban ngày.



④水力発電

- 常時使用水量とは、流れ込み式では、通常は渇水量から、かんがい、漁業等の水利事業あるいは河川維持流量として放流すべき水量を差し引いた水量であり、貯水池式では、貯水池で調整した最小の水量である。

Lượng nước sử dụng thường xuyên trong phương thức dòng chảy tràn là lượng nước còn lại sau khi trừ đi lượng nước cần xả cho các dự án thủy lợi, tưới tiêu và duy trì dòng chảy sông ngòi, thường từ lượng nước khô. Trong phương thức hồ chứa, đó là lượng nước tối thiểu được điều chỉnh từ hồ chứa.

- 豊水流量 (Lưu lượng nước dồi dào) : 1 年間のうち 95 日はこれを下らない流量
Lưu lượng không thấp hơn mức này trong 95 ngày trong một năm
- 平水流量 (Lưu lượng nước bình thường) : 1 年間のうち 185 日はこれを下らない流量
Lưu lượng không thấp hơn mức này trong 185 ngày trong một năm
- 低水流量 (Lưu lượng nước thấp) : 1 年間のうち 275 日はこれを下らない流量
Lưu lượng không thấp hơn mức này trong 275 ngày trong một năm
- 渇水流量 (Lưu lượng nước khô hạn) : 1 年間のうち 355 日はこれを下らない流量
Lưu lượng không thấp hơn mức này trong 355 ngày trong một năm

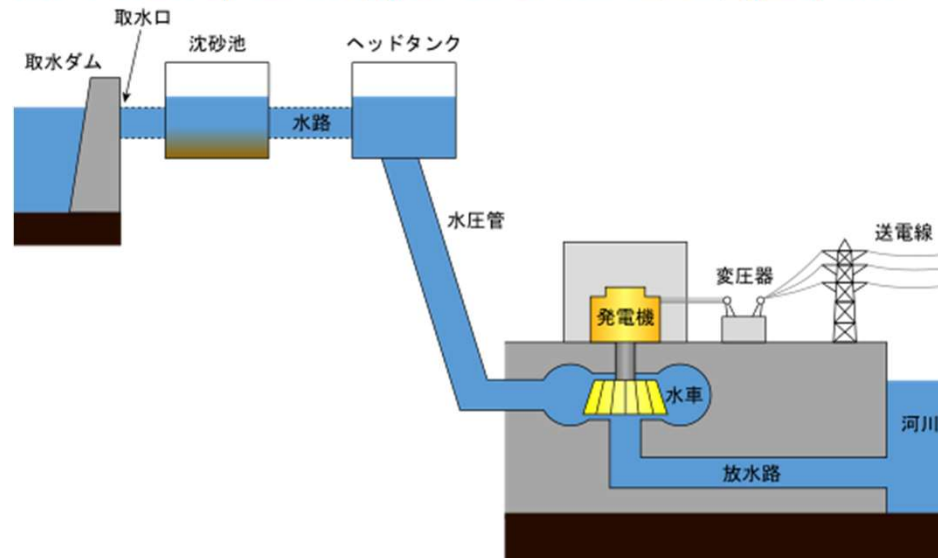
④水力発電

- 水路式発電所の取水口は、洪水時に水流や流木などが激突するおそれのない場所に設置する。

Cửa lấy nước của nhà máy thủy điện dạng kênh nên được đặt ở nơi không có nguy cơ dòng nước hoặc các mảnh vỡ gỗ va đập mạnh trong thời gian lũ lụt.

- 導水路とヘッドタンクとの取付部は漸次ゆるやかに拡大して渦流が起こらないようにする。

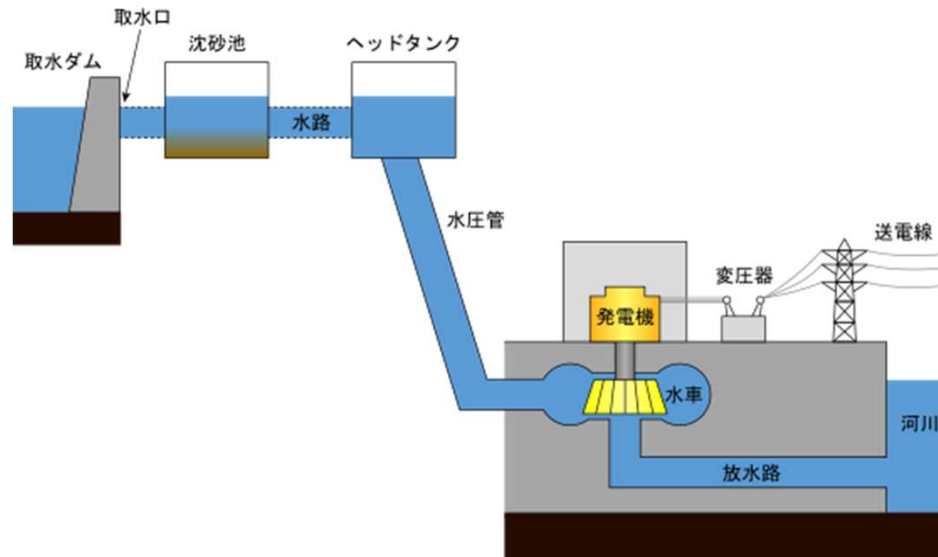
Khu vực kết nối giữa kênh dẫn nước và bể điều áp cần mở rộng dần dần để tránh hiện tượng xoáy nước.



- 導水路とヘッドタンクとの取付部がわん曲し、あるいは著しく非対称であると、流心が一方にかたよって渦流を生じ、空気が水圧管に吸い込まれるなどヘッドタンクの機能が低下する。

Nếu khu vực kết nối giữa kênh dẫn nước và bể điều áp bị uốn cong hoặc không đối xứng nghiêm trọng, dòng chảy sẽ bị lệch sang một bên, tạo ra xoáy nước và không khí bị hút vào ống áp lực, làm giảm chức năng của bể điều áp.

④水力発電



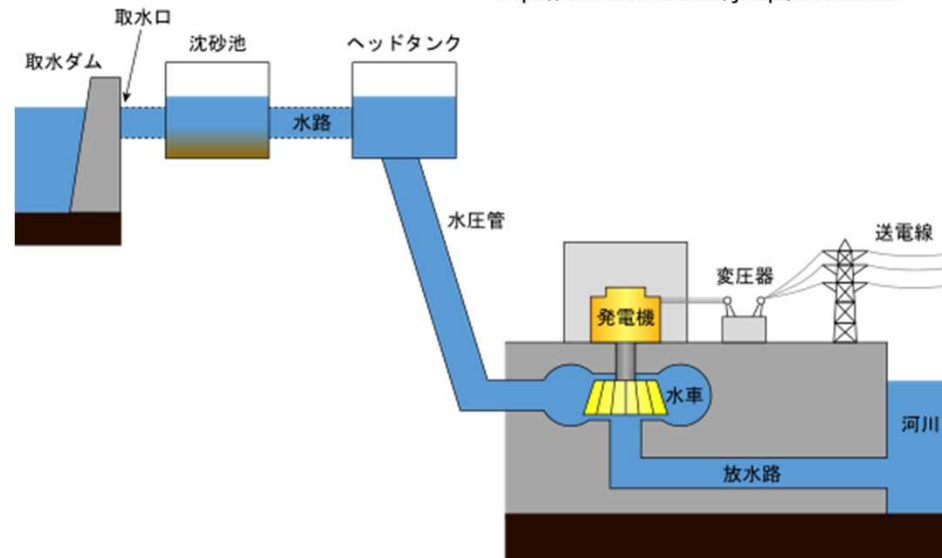
- 圧力水路のこう配は、排水の便を考慮し、かつ負荷の変動に伴うサージタンク内の水面振動と支障がないよう、無圧水路に比して急こう配とする。

Độ dốc của kênh dẫn nước áp lực cần được cân nhắc để thuận tiện cho việc thoát nước và tránh rung động của mặt nước trong bể giảm xung do biến đổi tải trọng, nên có độ dốc lớn hơn so với kênh dẫn nước không áp lực.

- 導水路形式の選定において、トンネルは山地を直線的に貫通できるので水路延長を短縮することができ、損失水頭も小さくなる。

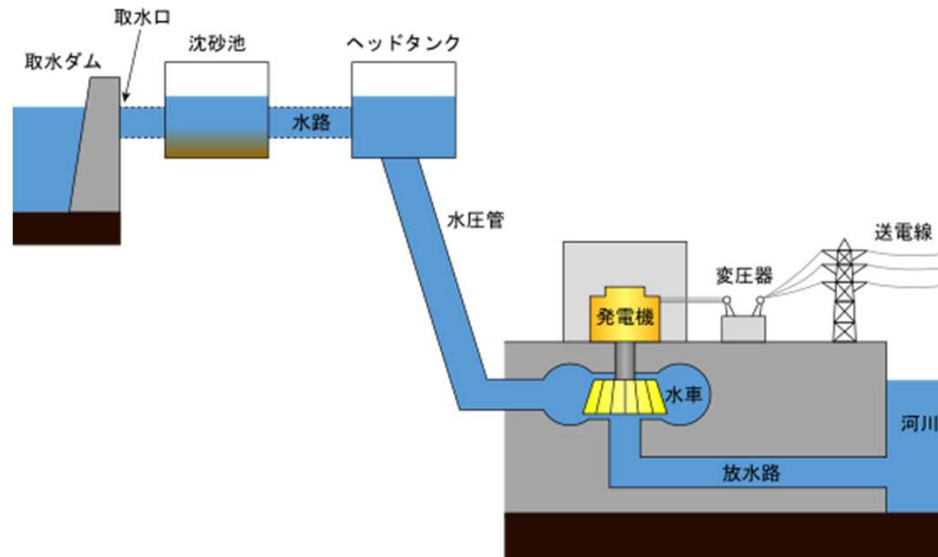
Khi lựa chọn hình thức kênh dẫn nước, đường hầm có thể xuyên qua các vùng núi theo đường thẳng nên có thể rút ngắn chiều dài kênh và làm giảm tổn thất cột nước.

④水力発電



- 水路ルート^①の線形は、施工上及び利用上の観点からできる限り直線とするのが好ましく、曲線とする場合には比較的大きな半径とする。
- Đường tuyến của kênh dẫn nước nên được chọn thẳng tối đa về mặt thi công và sử dụng, và nếu có đoạn cong thì nên có bán kính lớn.
- できるだけ地質の良好な箇所を通過するように定め、やむをえず不良箇所を通過する場合には、その通過距離が最短となる方向に水路ルートを選定する。
- Đường tuyến kênh dẫn nước nên được chọn để đi qua các khu vực có địa chất tốt nhất có thể, và nếu buộc phải đi qua khu vực xấu thì chọn hướng có khoảng cách đi qua ngắn nhất.
- 水路が谷や沢の下を通過する場合は、十分な地山被り厚が得られるよう水路ルートを選定する。
- Khi kênh dẫn nước đi qua dưới thung lũng hoặc khe núi, chọn đường tuyến kênh để có được độ dày đủ của lớp đất phủ.
- 水路式発電所では取水口になるべく近い箇所に沈砂池^②を設け、ここで流水中の土砂を沈でん排除する。
Ở nhà máy thủy điện dạng kênh, cần đặt bể lắng càng gần cửa lấy nước càng tốt để lắng và loại bỏ cát sỏi trong dòng nước.

④水力発電



- 1本のトンネルの長さが長くなる場合には、**全体の工事工程**を考えながら**工事用機材の運搬**や**仮設備、掘土の処理等**が円滑に行われるよう水路ルートを選定する。

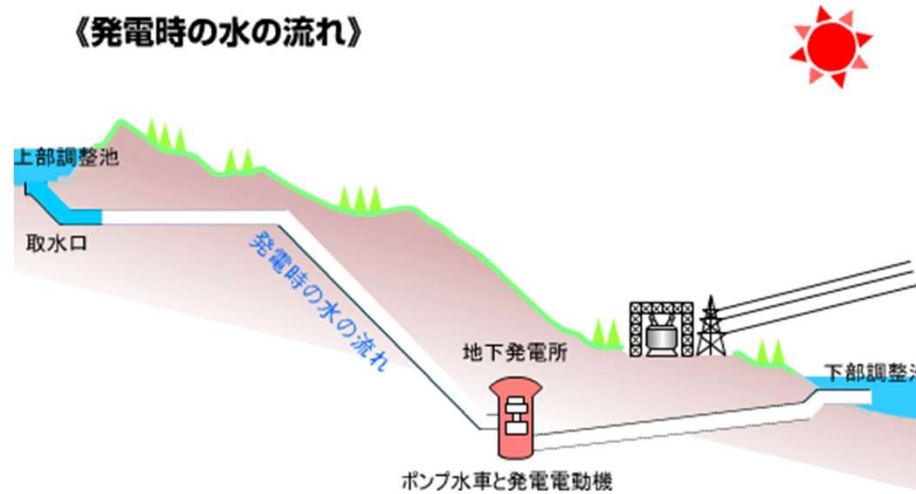
Khi chiều dài của một đường hầm trở nên dài, chọn đường tuyến kênh để đảm bảo việc vận chuyển thiết bị thi công, lắp đặt tạm thời và xử lý đất đào được thực hiện suôn sẻ, đồng thời cân nhắc tiến độ tổng thể của công trình.

- **無圧トンネルの勾配を急にすれば**、流速が増大してトンネル断面積を小さくでき**工事費を低減**できるものの、**損失落差は大きく**なる。

Nếu làm cho độ dốc của đường hầm không áp lực lớn, tốc độ dòng chảy sẽ tăng lên và có thể giảm diện tích tiết diện của đường hầm, dẫn đến giảm chi phí xây dựng, nhưng tổn thất cột nước cũng sẽ lớn lên.

④水力発電

《発電時の水の流れ》



揚水発電所などの大規模な水力発電所では、地下空洞内に発電所を設置する場合：

- 地形の制約を受けず、**発電所の位置を自由**に選べる。

Không bị hạn chế bởi địa hình và có thể tự do chọn vị trí của nhà máy điện.

- 構造物が地表に現れないので、**自然環境を損なうことが少ない**。

Các công trình không xuất hiện trên bề mặt đất, vì vậy ít gây hại cho môi trường tự nhiên.

- 地表に比べると**天候や気温に左右されない**。

Ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết và nhiệt độ so với trên bề mặt đất.

- 建設中はもとより、完成後も**換気、排水及び照明などに特別な配慮**が必要である。

Trong quá trình xây dựng và sau khi hoàn thành, cần phải quan tâm đặc biệt đến thông gió, thoát nước và chiếu sáng.

- 資材搬入のためや、**発電した電気を引出すためのトンネル**などが必要である。

Cần có các đường hầm để vận chuyển vật liệu và đưa điện phát ra.

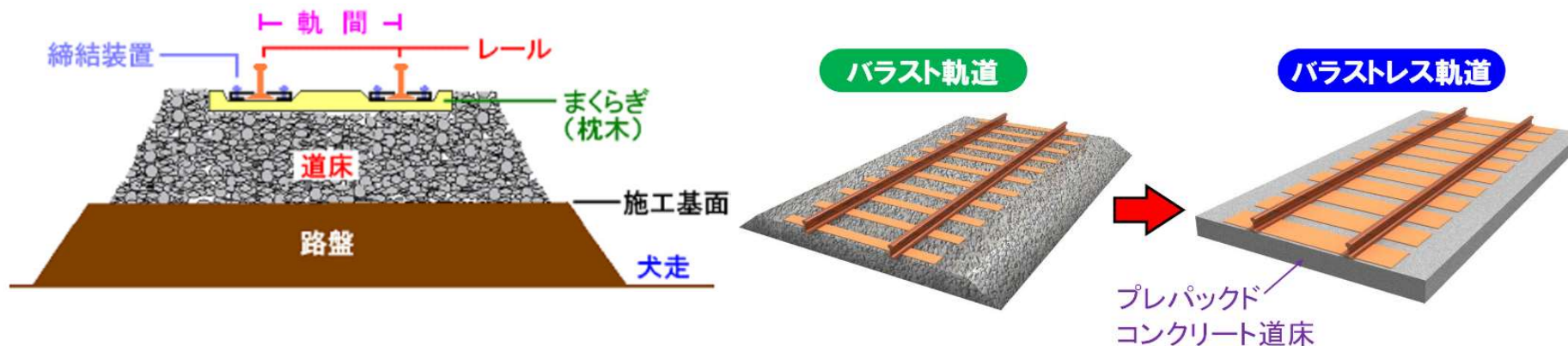
HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

C. 鉄道

日越建設交流会



①軌道構造・軌道材料



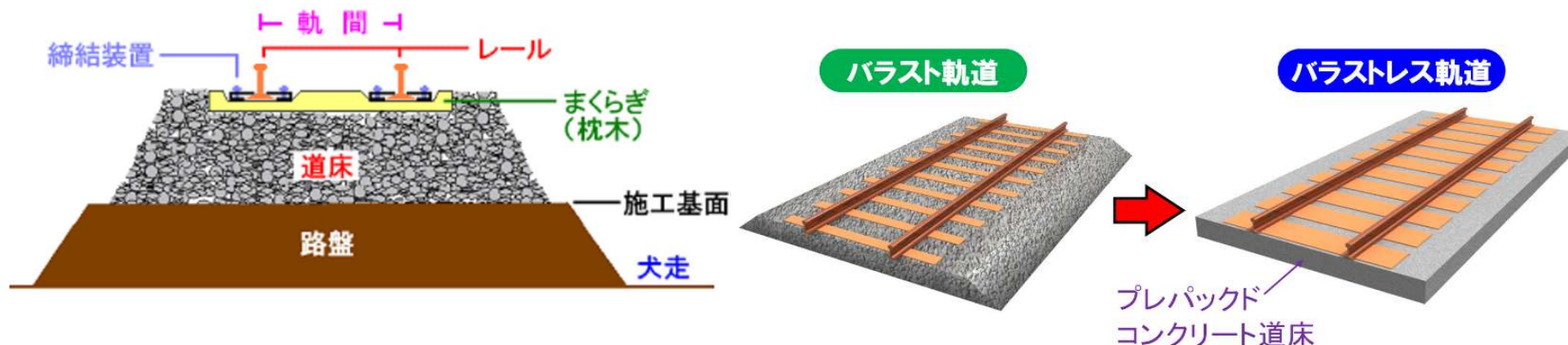
- **バラスト軌道**は、鉄道の線路あるいは軌道において古くから使用されている道床で、路盤の上の道床に**砕石や砂利などのバラスト**を敷き、バラストの上部に**枕木を並べてその上にレール**を敷設する構造の道床である。

Đường ray ballast là nền đường đã được sử dụng từ lâu trên đường ray hoặc đường sắt. Trên nền đường, người ta rải đá dăm hoặc sỏi gọi là ballast. Trên lớp ballast, người ta xếp các thanh tà vẹt và đặt đường ray lên trên.

- レールやまくらぎの下の道床に**石を敷き詰める方式をバラスト軌道**と言う。

Phương thức rải đá dưới đường ray và tà vẹt được gọi là đường ray ballast.

①軌道構造・軌道材料



- **道床の役目**は、まくら木を支持し、まくら木から伝達される列車荷重を路盤に均等に分布させることである。

Chức năng của nền đường là hỗ trợ các thanh tà vẹt và phân bố đều tải trọng từ các thanh tà vẹt truyền đến nền đường.

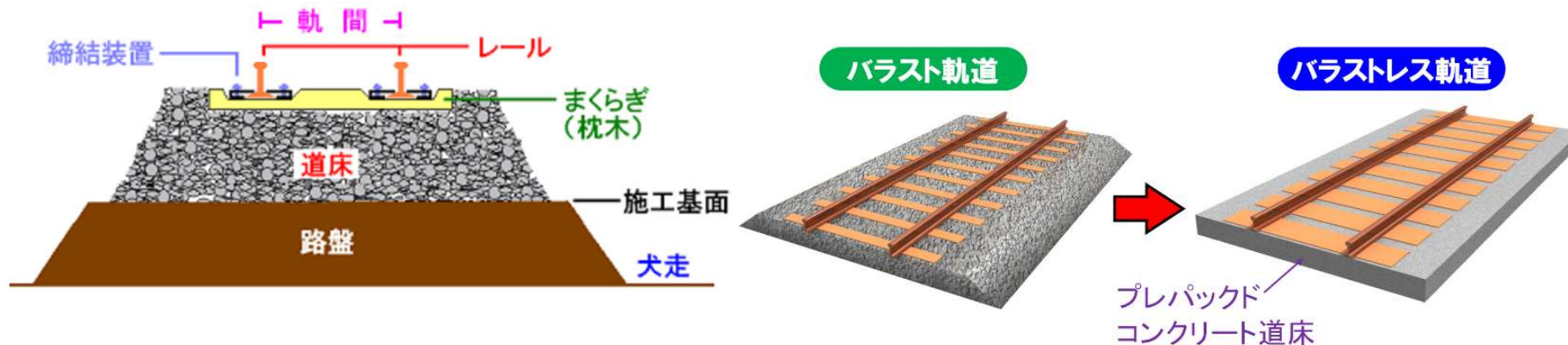
- **合成まくら木**は、**合成樹脂**によるまくら木で、腐らず、燃えにくく、耐久性に富むが、**価格が相対的に高い**。

Thanh tà vẹt tổng hợp là các thanh tà vẹt bằng nhựa tổng hợp, không bị mục nát, khó cháy và có độ bền cao, nhưng giá tương đối cao.

- **スラブ軌道**は、レールを支持する**プレキャストのコンクリートスラブ**をコンクリート路盤上に設置した軌道構造で、**保守省力化を目的**とする。

Đường ray bê tông tấm là cấu trúc đường ray lắp đặt các tấm bê tông đúc sẵn để hỗ trợ đường ray trên nền bê tông, nhằm giảm công sức bảo dưỡng.

①軌道構造・軌道材料

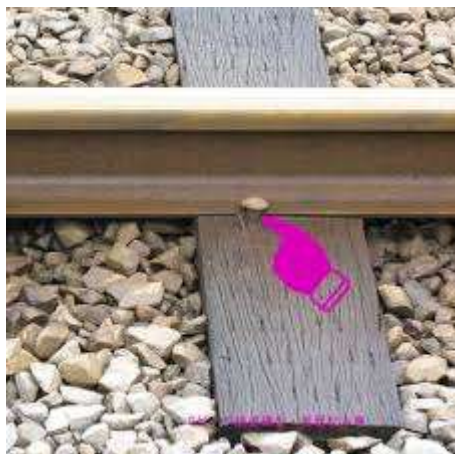


- まくらぎの役目は、**左右のレールが正しい軌間**を保つように保持するとともに、**列車荷重を広く道床に分布**させることである。

Chức năng của tà vẹt là giữ cho hai đường ray cách đều nhau đúng khoảng cách và phân phối rộng tải trọng của đoàn tàu lên nền đường。

- 鉄道線路は、それぞれの区間における**列車重量・列車速度・輸送量**などにより、列車の輸送状態に適した**構造・強度に合わせて設計**される。

Đường sắt được thiết kế phù hợp với cấu trúc và độ bền phù hợp với trọng lượng đoàn tàu, tốc độ đoàn tàu và lượng vận chuyển của từng đoạn.

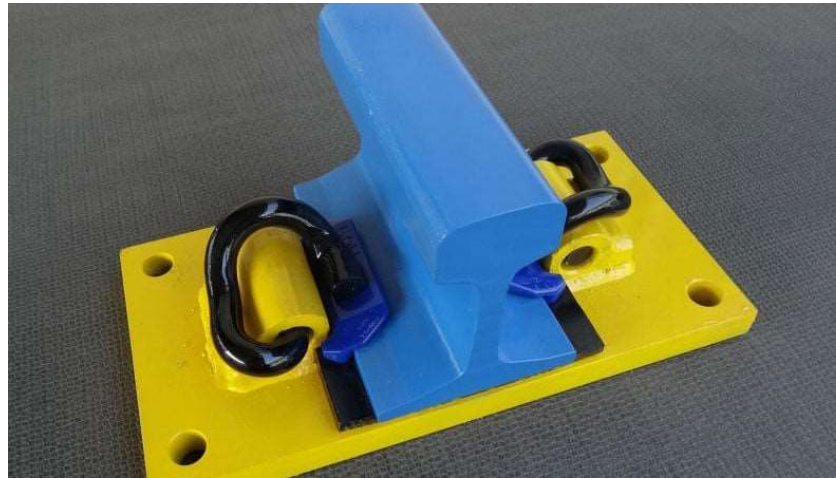


- **犬くぎ**は鉄道のレールを**枕木に固定するくぎ**で、dog spikeの日本語訳。くぎの頭部が垂れ耳のついた犬の頭に似ていたことが由来となっている。**ボルト式やクリップ式**に比較して熟練を要し作業性も劣る。このため**近年利用が減ってきている**。

Ghim chó là đinh cố định đường ray vào thanh tà vẹt, là bản dịch tiếng Nhật của "dog spike". Tên gọi này bắt nguồn từ việc đầu đinh giống như đầu của một con chó có tai rủ. So với loại dùng bu lông hoặc kẹp, nó đòi hỏi kỹ năng cao và kém hiệu quả hơn trong công việc. Vì lý do này, việc sử dụng ghim chó đã giảm trong những năm gần đây.

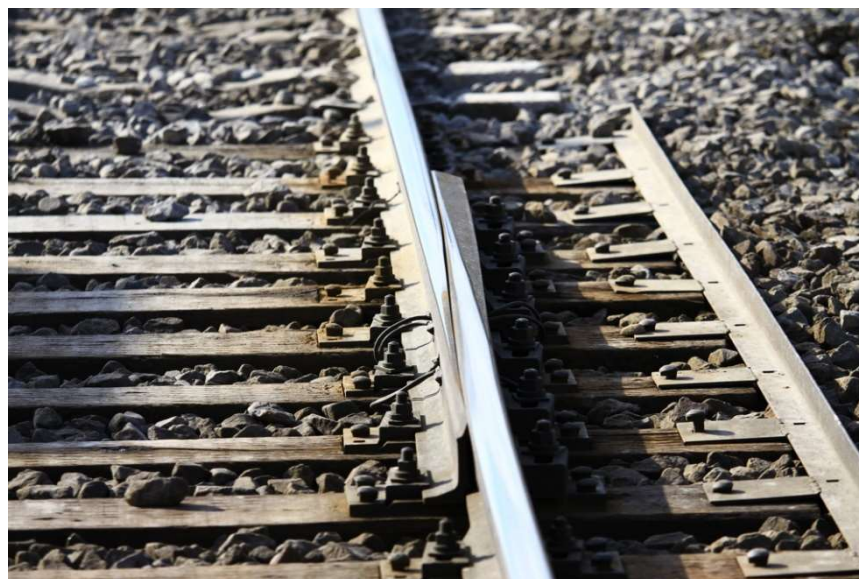
- 犬くぎは振動によって**緩みやすい**こと、再度打ち込んでも同じ拘束力が発揮できず、つまり、**復元性がない**こと。

Ghim chó dễ bị lỏng do rung động, khi đóng lại thì không thể đạt được cùng độ chặt, tức là không có tính phục hồi



- レール締結装置は、レールをまくら木に固定し、軌間の保持及びレールふく進に抵抗するとともに、車両の荷重をまくら木に分布させるものである。

Thiết bị cố định đường ray là thiết bị cố định đường ray vào các thanh tà vẹt, chống lại sự di chuyển của đường ray và giữ khoảng cách giữa các đường ray, đồng thời phân phối tải trọng của xe lên các thanh tà vẹt.



- ロングレールは、レール継目を溶接によって除去したもので、乗り心地の改善、騒音振動の減少などを目的とする。

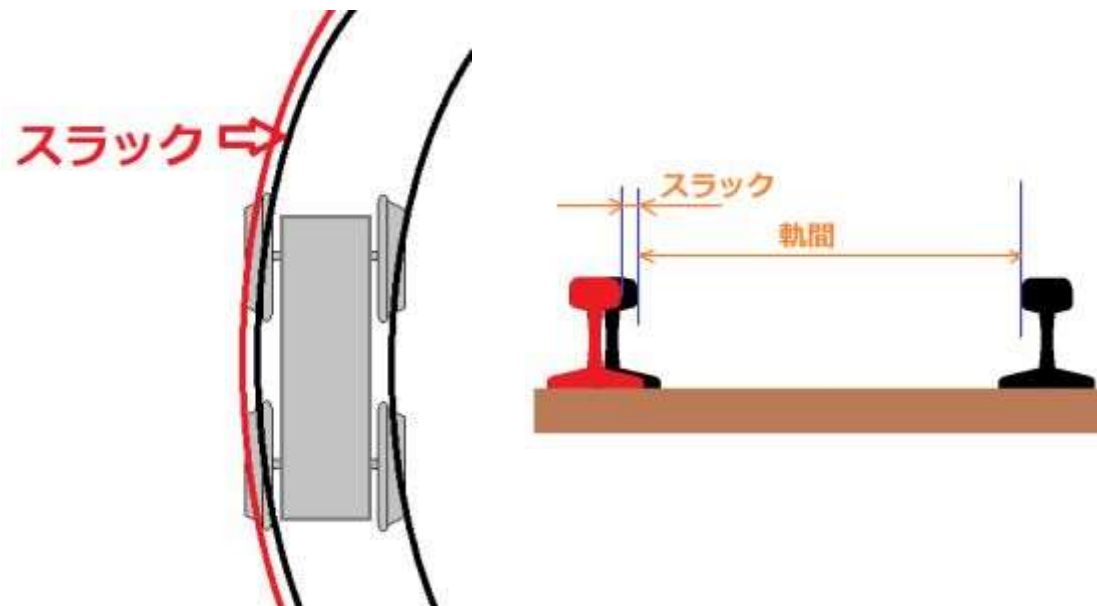
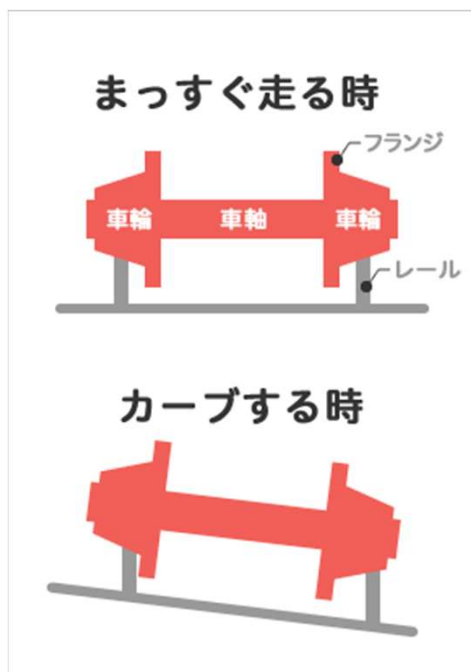
Đường ray dài là đường ray mà các mối nối được loại bỏ bằng cách hàn, nhằm cải thiện độ êm ái khi đi và giảm tiếng ồn, rung động.

- 我が国におけるレールの標準長さは25mであるが、現場溶接によって長尺化した200m以上のレールも使用されている。これをロングレールと呼ぶ。

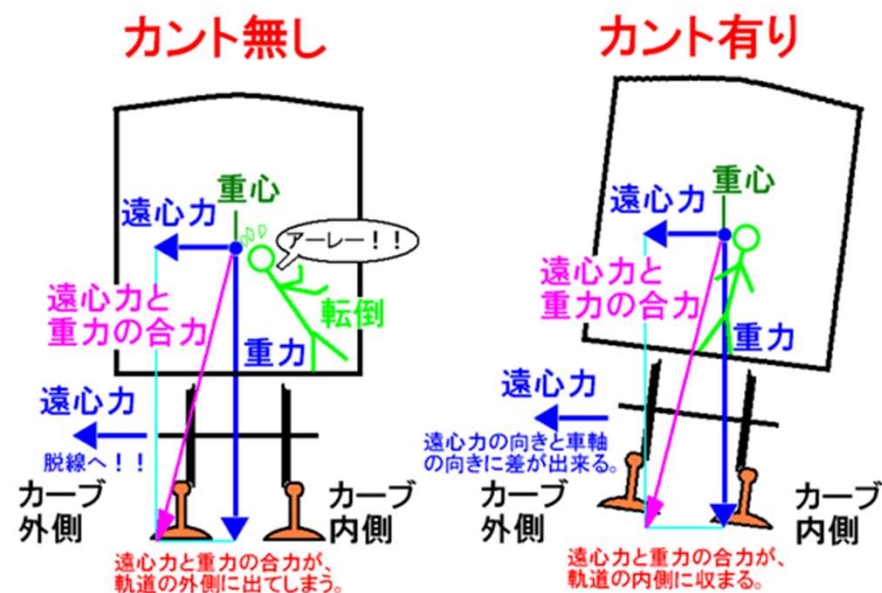
Chiều dài tiêu chuẩn của đường ray ở Nhật Bản là 25m, nhưng cũng có những đường ray dài hơn 200m được nối tại chỗ bằng cách hàn.

Điều này được gọi là "long rail".

①軌道構造・軌道材料

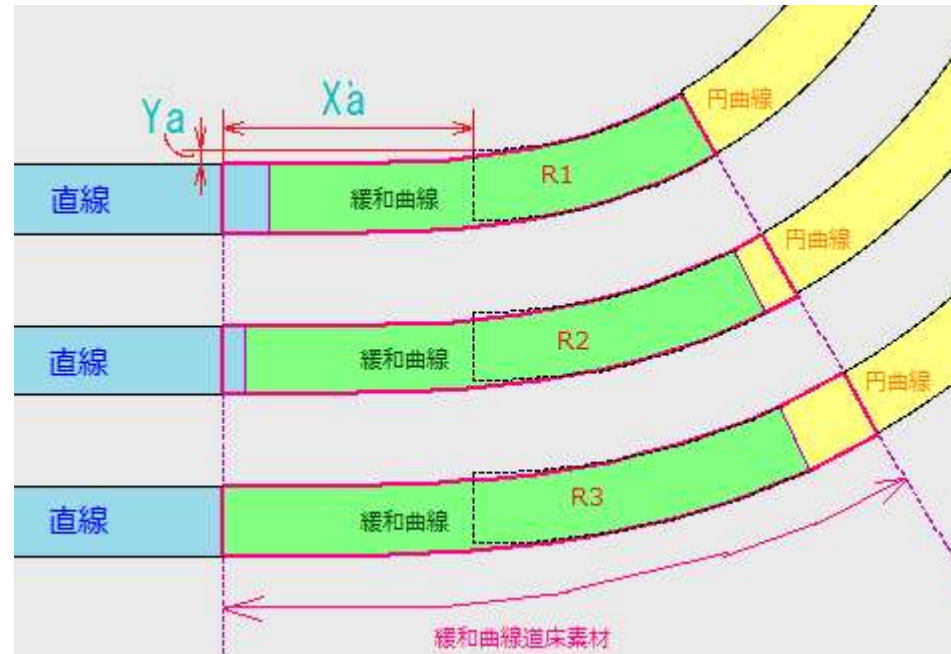


- 鉄道車両では一般に、**曲線を通過する時**には、車輪のフランジが内軌側、外軌側ともにレールの内側に接触する。その対策として**軌間を少し拡大して、車輪がレール上を通過しやすいように**している。この**拡大量をスラック**と呼ぶ。
- Thông thường, khi đoàn tàu đi qua đường cong, bánh xe tiếp xúc với bên trong của đường ray cả ở bên trong và bên ngoài. Để đối phó với điều này, độ rộng của đường ray được mở rộng một chút để bánh xe dễ dàng đi qua đường ray. Sự mở rộng này được gọi là "slack".



- 「カント」とは車両が遠心力により外方に転倒することを防止するために外側レールを内側レールより高くすることをいう。

"カント" là việc làm cho đường ray bên ngoài cao hơn đường ray bên trong để ngăn chặn xe lật ra ngoài do lực ly tâm.



- 車両が直線から円曲線に、又は円曲線から直線に移るときに発生する大きな水平方向の衝撃を防ぐため、直線と円曲線との間に曲率が連続的に変化する緩和曲線を挿入するが、その形状として、在来線では一般的に3次放物線が、新幹線ではサイン逓減曲線が用いられる。

Để ngăn ngừa va đập ngang lớn xảy ra khi tàu chuyển từ đoạn thẳng sang đoạn cong tròn hoặc từ đoạn cong tròn sang đoạn thẳng, người ta chèn đường cong chuyển tiếp với độ cong thay đổi liên tục giữa đoạn thẳng và đoạn cong tròn. Hình dạng của đường cong này thường là đường cong bậc ba trong đường sắt thường và đường cong sin giảm dần trong đường sắt cao tốc.

- **3次放物線**とは、曲線の形状が**3次方程式**で表される**曲線**のことです。この曲線は、曲率が連続的に変化し、滑らかな接続が可能です。**在来線で一般的に使用されています。**

Đường cong bậc ba là đường cong mà hình dạng được biểu diễn bằng phương trình bậc ba. Đường cong này có độ cong thay đổi liên tục và có thể kết nối mượt mà. Nó thường được sử dụng trong đường sắt thường.

- **サイン逓減曲線**とは、曲線の形状が**三角関数**で表される**曲線**のことです。この曲線も曲率が連続的に変化しますが、特に**高速鉄道で使用されることが多いです。**

Đường cong sin giảm dần là đường cong mà hình dạng được biểu diễn bằng hàm số lượng giác. Đường cong này cũng có độ cong thay đổi liên tục, nhưng đặc biệt thường được sử dụng trong đường sắt cao tốc.

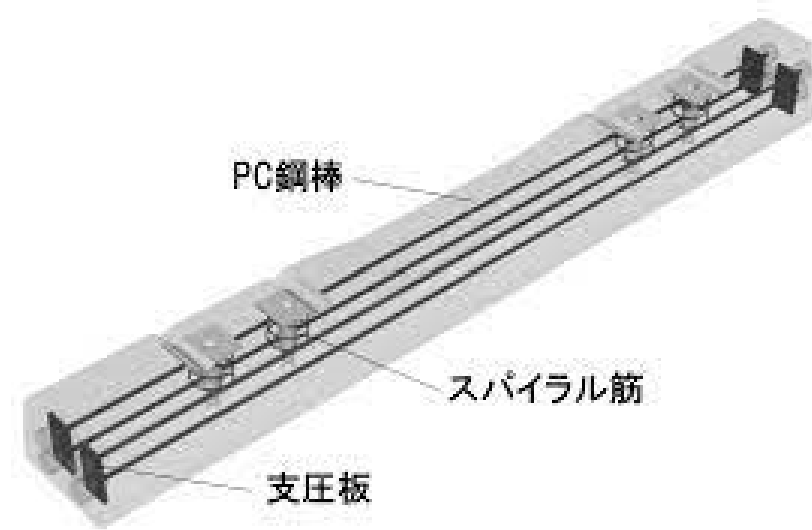
- 曲線における**許容通過速度**は**軌道の構造強度**による制限に加えて、**緩和曲線長、設定カント、横圧に対するレール締結装置の強度により定まるが**、車両の性能とも大きな関連がある。

Tốc độ cho phép qua đường cong được xác định không chỉ bởi độ bền cấu trúc của đường ray, mà còn bởi độ dài của đường cong chuyển tiếp, độ nâng của đường ray và độ bền của thiết bị cố định đường ray đối với áp lực ngang, và cũng có liên quan lớn đến hiệu suất của phương tiện.



- 車両の走行により軌道の各部材には軸重、軸配置、走行時の衝撃による割増効果に応じた力が作用する。安全走行のためには、この力が軌道の強度を上回ることはないようにしなければならない。
- Khi tàu chạy, các bộ phận của đường ray chịu tác động của các lực theo trọng lượng trục, cách bố trí trục và tác động khi chạy. Để đảm bảo an toàn khi chạy, các lực này không được vượt quá độ bền của đường ray.
- 鉄道線路と道路とが平面交差する部分を踏切道又は踏切という。鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、鉄道及び道路の交通量が少ない場合、又は地形上等の理由によりやむを得ない場合を除いて新設を認めていない。
- Nơi giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ được gọi là đường giao cắt hay đường giao cắt đồng mức. Theo quy định của Bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến đường sắt, việc xây dựng mới chỉ được chấp nhận khi lưu lượng giao thông trên đường sắt và đường bộ thấp, hoặc vì lý do địa hình và các lý do không thể tránh khỏi khác.

- **PC まくらぎ**とは、コンクリート製のまくらぎの一種である。もともとコンクリートは圧縮には強いが引張には弱い。コンクリートの特性を生かし、**引張力に対する弱さを補強するためにPC鋼材**を使用して、**製作時に圧縮力を与えたコンクリートのまくらぎ**である。
- Tà vệt PC là một loại tà vệt làm bằng bê tông. Bản chất của bê tông là chịu lực nén tốt nhưng yếu trong việc chịu lực kéo. Để tận dụng đặc tính của bê tông và tăng cường khả năng chịu lực kéo, người ta sử dụng cáp dự ứng lực và áp lực nén vào bê tông trong quá trình sản xuất.

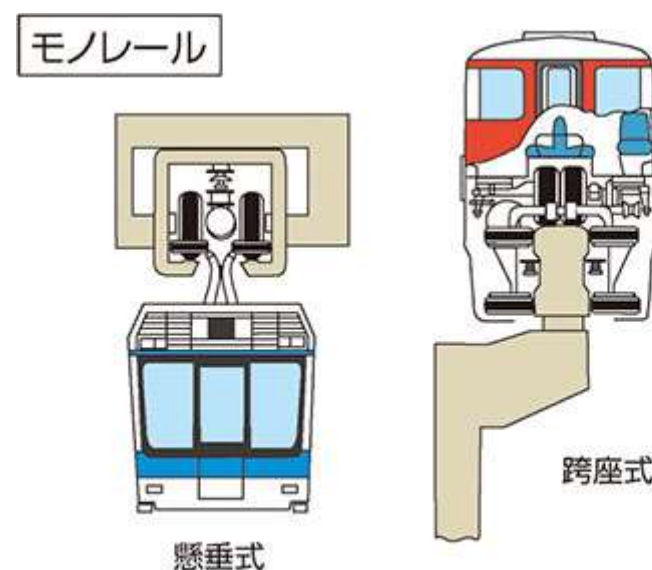


- **索道**は、空中に架設した鋼索に搬器を吊るし、これを**鋼索の循環又は往復運動**によって移動させる交通機関で、主として**山岳部の観光地やスキー場**などで用いられている。

Hệ thống cáp treo là phương tiện giao thông treo cabin trên dây cáp được lắp đặt trên không và di chuyển cabin bằng cách tuần hoàn hoặc chuyển động qua lại của dây cáp, chủ yếu được sử dụng tại các khu du lịch và trượt tuyết ở vùng núi.

- **モノレールの種類**には、跨座式と懸垂式がある。一般的に、**懸垂式**は、**支柱の高さが高くなり、景観に対する障害率が大きくなる一方、軌道の曲線半径を小さく**することができる特徴がある。

Có hai loại monorail là loại cưỡi và loại treo. Thông thường, loại treo có chiều cao trụ cao hơn và làm cản trở cảnh quan nhiều hơn, nhưng lại có đặc điểm cho phép bán kính cong của đường ray nhỏ hơn.



①軌道構造・軌道材料

- 案内軌条式鉄道の建設コストはモノレールと比べ低廉といわれる一方、輸送力や速度の面で劣る。したがって、路面電車とモノレールの中間的な交通機関として位置付けられる。

Chi phí xây dựng đường sắt dẫn hướng được cho là thấp hơn so với monorail, nhưng lại kém về năng lực vận chuyển và tốc độ. Do đó, nó được định vị như một phương tiện giao thông trung gian giữa xe điện và monorail.

- LRTとは、低床式車両の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達性、快適性などの面で優れた特徴を有する軌道系交通システムのことである。

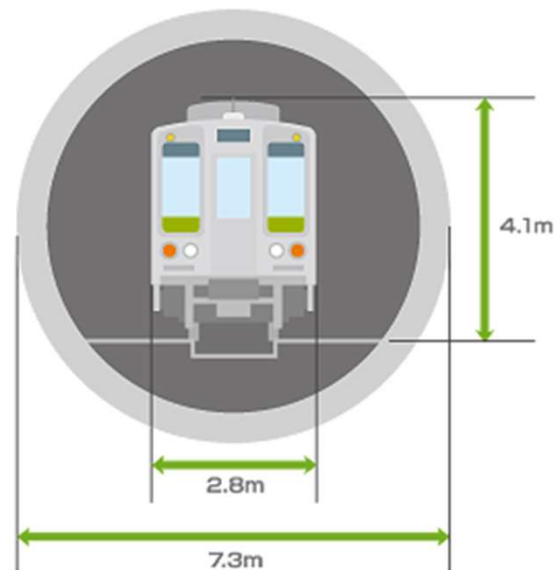
LRT là hệ thống giao thông đường sắt có các đặc điểm nổi bật về tính dễ dàng lên xuống, tính đúng giờ, tốc độ và sự thoải mái, thông qua việc sử dụng xe có sàn thấp và cải thiện đường ray và nhà ga.



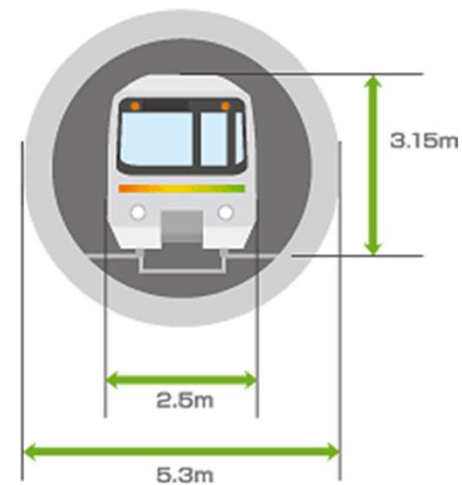
- リニア地下鉄は、地下鉄における建設コストの削減を図るためトンネルの断面積を小さく抑え、リニアモーター駆動によって床面高さを極力低くした小断面の車両を用いた地下鉄であり、一般の地下鉄と比べてトンネルの断面積は約半分程度である。
- Tàu điện ngầm từ trường là loại tàu điện ngầm sử dụng các toa tàu có tiết diện nhỏ nhằm giảm chi phí xây dựng bằng cách giữ cho tiết diện của đường hầm nhỏ, và sử dụng động cơ từ trường để giữ chiều cao sàn càng thấp càng tốt, tiết diện của đường hầm chỉ bằng khoảng một nửa so với tàu điện ngầm thông thường.

通常の電車と鉄輪式リニアの車体寸法の比較

<都営地下鉄 新宿線(通常の電車)>



<都営地下鉄 大江戸線(鉄輪式リニア)>



トンネルの断面積は従来の大型地下鉄の約半分